

Module *Algoritma dan Pemrograman*

Soal-Soal Latihan
Algoritma dan Pemrograman PHP

STMIK Indonesia
S1 Sistem Informasi

Ir. Muhammad Amrin Lubis, M.Sc

Padang, Agustus 2016

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Persyaratan Software	5
1.2 Folder	7
1.3 Browser	8
2.1 Ciri-ciri Algoritma	10
2.2 Program dan Bahasa Pemrograman	11
2.3 Langkah-langkah Membangun Program.....	12
2.4 Penyajian Algoritma	14
BAB III OPERATOR.....	15
3.1 Operator Aritmatika	15
3.2 Operator Relational.....	16
3.3 Operator Logika	17
BAB IV Program Flow chart.....	18
4.1 Prosedur Penulisan Program Aplikasi PHP	19
4.2 Simbol Dasar Program Flow Chart.....	20
4.2.1 Start/Stop.....	20
4.2.2 Preparation	21
4.2.3 Input/Output	22
4.2.4 Decision.....	22
4.2.5 Proses	23
4.2.6 Flows	23
4.2.7 Connector	23
4.2.8 Off-page Connecntor.....	24
4.2.9 If structure	24
4.2.10 if .. else structure	26
4.2.11 Simbol While Structure.....	28
4.2.12 Simbol For .. Next.....	31
4.2.13 Function.....	33
BAB IV SEQUENCE.....	39
4.3 Sequence	39
4.3.1 Contoh Soal	39
4.3.2 Jawaban Soal	39
4.3.3 Program Flow Chart.....	40

4.3.4	Algoritma	40
4.3.5	Program PHP Hitung Luas Bangun Segitiga	41
4.3.6	Output.....	41
4.3.7	Unable To Connect.....	42
	Program PHP Hitung Luas Bangun Empat Persegi Panjang	43
	Output	43
		44
4.2	Soal Latihan	44
BAB V STRUKTUR CONTROL		45
5.1	If dan If..else	45
1.	Contoh.....	45
2.	Analisis.....	45
3.	Program Flowchart.....	46
	Latihan	48
5.2	Looping.....	48
5.2.1	WHILE Program Flowchart.....	49
5.2.2	FOR Program Flowchart	51
5.3	Latihan	53
	Buat algoritma, program flowchart dan PHP.....	53
5.4	Jawaban Soal Latihan	53
	Jawaban cara 2 Input data	55
	Jawaban Soal 2.....	57
	Script	60
	Output	61
5.5	Latihan	62
5.6	Latihan Looping.....	64
BAB VI ARRAY.....		66
	Script PHP	66
	Output	67
BAB VII SORTING.....		68
7.1	Bubble Sort	69
BAB X PHP.....		73
7.2	Include.....	73
7.2.1	Include()	74

Coding PHP	75
Output	76
7.2.2 String.....	77

Daftar Gambar

Gambar 1 Xampp Server	5
Gambar 2 Tampilan Teks Editor NotePad++	6
Gambar 3 Folder Algo	8
Gambar 4 Output Program hello.php Pada Browser Mozilla FireFox	9
Gambar 5 Prosedur Penulisan Program Aplikasi.....	19
Gambar 6 Simbol Dasar Flow Chart.....	20
Gambar 7 Decision Structure, Logika Percabangan	25
Gambar 8 Structure If else atau Nested If.....	27
Gambar 9 Structure Looping While.....	29
Gambar 10 Flow Chart Cetak Teks STMIK Indonesia sebanyak 3x.....	30
Gambar 11 Output Cetak Teks STMIK Indonesia 3 kali	31
Gambar 12 Gambar Looping For .. Next.....	31
Gambar 13 Gambar Program Flow Chart Cetak Teks STMIK Indonesia 3 kali.....	32
Gambar 14 Output Teks STMIK Indonesia.....	33
Gambar 15 Program Flow Chart Function Hitung Usia	35
Gambar 16 Output Usia	38
Gambar 17 Program Flow Chart Luas Segitiga adn Luas Persegi Panjang.....	40
Gambar 18 Output Luas Persedi Panjang	42
Gambar 19 Output Luas Panjang.....	44

BAB I PENDAHULUAN

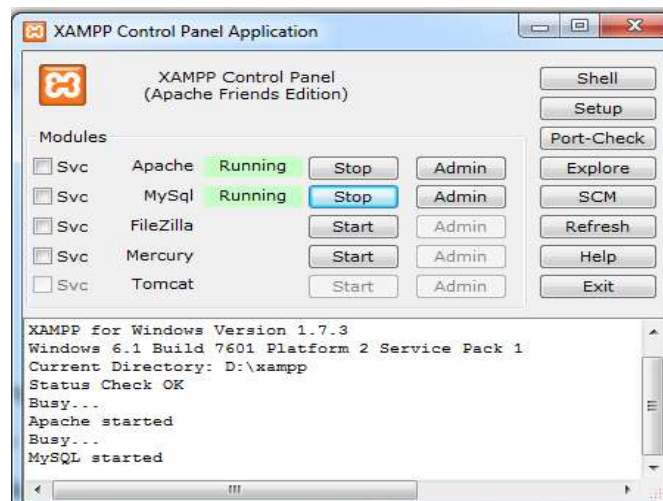
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa akan memahami

- ❖ Memahami seting awal persiapan program web base
- ❖ Persiapan software

1.1 Persyaratan Software

1. Xampp server ver 2.5.8 atau lebih tinggi

Pastikan software ini telah diinstal pada PC anda. Aktifkan Apache dan atau MySQL dengan cara mengclick tombol Start. Xampp server dibawah ini menandakan kedua aplikasi server Apache dan MySQL telah aktif.

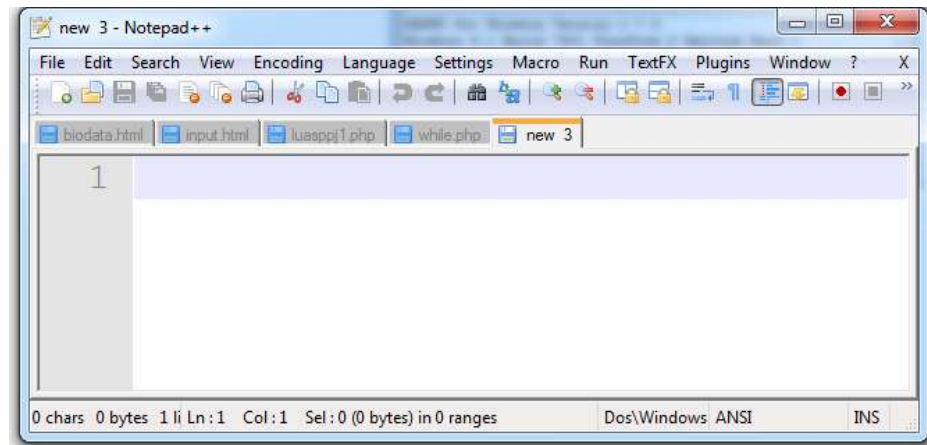


Gambar 1 Xampp Server

2. Text editor Notepad++

Module ini menggunakan teks editor Notepad++. Teks editor berguna sebagai media bagi programmer menulis program aplikasi, menulis script PHP atau programming lainnya. Teks editor tempat programmer mengetik program komputer. Logika program penyelesaian masalah programming yang disusun pada program Flow Chart diterjemahkan programmer menjadi program PHP, program flowcgart ini sebagai acuan untuk menulis program PHP. Progam PHP sering disebut sript PHP, disebut script karena perintah atau

program ini tidak dapat dikompilasi menjadi bahasa mesin secara permanen, script tidak dapat disembunyikan.



Gambar 2 Tampilan Teks Editor NotePad++

Ukuran font yang tampil pada screen bisa diubah, sesuai dengan keperluan. Untuk mengubah ukuran font pada teks editor NotePad++ lakukan seting berikut:

1. Tekan tombol CTRL tahan,
2. Gulung atau putar bola pada mouse arah keatas untuk membesarkan ukuran font atau putar bola pada mouse arah kebawah untuk mengecilkan ukuran font.

Simpan segera script file PHP yang dibuat dan pastikan ekstensi dari file adalah php agar warna teks ditampilkan sesuai aturan penulisan script PHP dan pastikan anda menyimpannya pada folder **algosir** atau folder lain yang telah anda tentukan.

Untuk memulai membuat file baru tekan CTRL + N, maka akan tampak tab baru di sebelah kanan listing program yang ada.

Teks editor NotePad++ memberikan nomor baris program tampak di sebelah kanan secara otomatis agar programmer dapat dipandu dan menandai script mana yang sedang diperhatikan. Pastikan anda meng-click tombol save (ada dibagian atas teks editor) atau tekan tombol CTRL + S kalau sudah menulis program beberapa baris untuk menghindari script program PHP hilang atau terhapus.

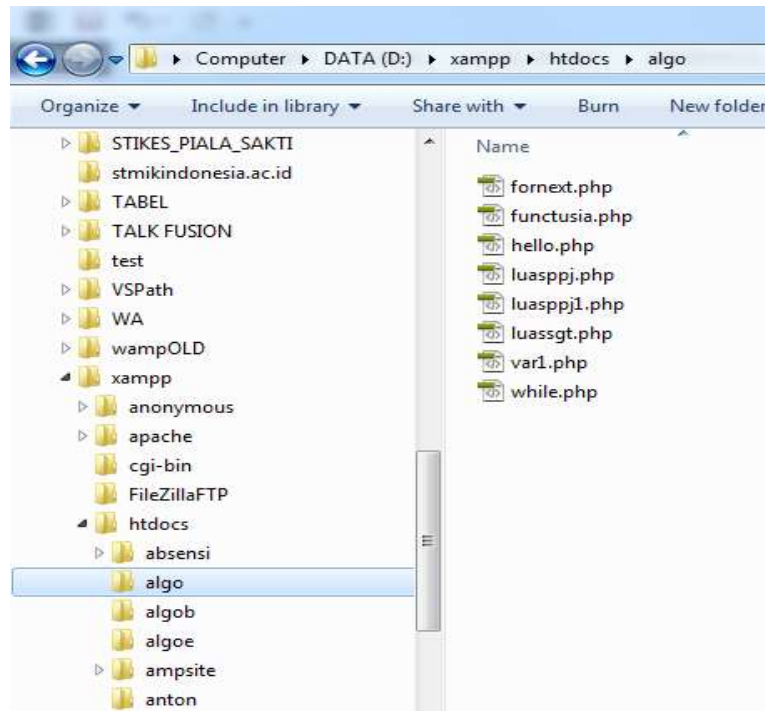
1.2 Folder

Folder analog dengan bilik dalam rumah atau ruang kerja dalam kantor berfungsi sebagai ruang kerja bagi programmer. Nama folder mestilah unik agar mudah dikenali, pada folder ini programmer menyimpan kertas kerja dalam hal ini program aplikasi seperti nama file **hello.php**. Ada beberapa bagian dari nama file tersebut, pastikan ketik dengan tepat yaitu:

1. Nama file **hello**
2. Ekstensi file **php**
3. Pisahkan antara nama file dan ekstensi dengan tanda titik. Nama file yang dibuat tidak mengandung spasi seperti **hello .php** ini contoh yang salah.

Pembuatan dan penempatan folder sebagai ruang kerja programmer mesti tepat agar bisa dikenali oleh server dan browser. Folder dibuat hanya sekali yaitu saat pertama kali membangun program aplikasi, diawal perkuliahan atau ketika membuat aplikasi baru. Beri nama folder sesuai content program yang ada agar mudah dikenali. Buat folder dalam folder xampp, persisnya ikuti prosedur dibawah ini.

1. Cari folder **xampp** pada drive C, D, E atau F (jika ada).
2. Masuk kedalam folder tersebut.
3. Cari folder **htdocs** dan masuk kedalam folder tersebut.
4. Buat folder baru dalam modul ini yaitu: **algosir** (untuk nama matakuliah Algoritma dan Pemrograman). Selanjutnya programmer bekerja dan menyimpan file program dalam folder ini. Misal simpan file **hello.php** pada folder **algo** ini.



Gambar 3 Folder Algo

Perhatikan gambar 3 menampilkan struktur folder Algo berada dalam folder xampp, dalam folder htdocs

1.3 Browser

Browser adalah sebuah program aplikasi yang menyediakan cara melihat dan berinteraksi dengan seluruh informasi yang ada pada World Wide Web.

Browser yang digunakan dalam module ini yaitu Mozilla FireFox 47.0.1 anda bisa menggunakan browser lain jika anda memerlukanya pastikan anda nyaman dengan browser pilihan anda. Browser ini berfungsi untuk menguji dan menampilkan output dari program yang ditulis. Untuk melihat hasil atau putput dari program hello.php jalankan atau run dari browser dengan cara mengetik url: <http://localhost/algo/hello.php> tekan tombol Enter setelah mengetik url diatas agar browser melakukan *request* ke server.

Output

Output program tampak pada browser ditampilkan teks Hello World Ini Matakuliah Algoritma, seperti dibawah ini



Gambar 4 Output Program hello.php Pada Browser Mozilla FireFox

Amatilah setiap output yang ditampilkan pada browser, perhatikan apakah output yang ditampilkan sama seperti apa yang direncanakan, segera perbaiki script PHP jika output yang tampak beda dengan yang direncanakan. Jika hasil berbeda atau ingin diubah tampilannya, lakukan: edit script, simpan dan panggil program dari browser.

Untuk menampilkan output program yang telah diedit dapat diclick tombol *reload* yaitu icon garis lengkung berada disebelah kanan *locator* atau tekan tombol F5 pada keyboard.

Program yang salah karena salah ketik, kekurangan tanda baca dan laian-lain disebut *syntax error* (tata bahasa tidak benar) akan ditunjukkan nomor barisnya oleh browser. Untuk memperbaiki script PHP buka teks editor NotePad++ dan langsung tuju nomor baris yang dimaksud, baiki, simpan dan reload.

BAB II

ALGORITMA

Setelah mempelajari bab ini anda akan familiar dengan

- ❖ Konsep Algoritma
- ❖ Bahasa pemrograman
- ❖ Peranan Programmer

Algoritma berasal dari kata **algorism** merupakan nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khuwarizmi, kata al-Khuwarizmi dibaca oleh orang Barat menjadi *algorism*. Al-Khuwarizmi menulis buku berjudul *Kitab al jabar wal-muqabala*, yang artinya Buku Pemugaran dan Pengurangan = *the Book of Restoration and Reduction*.

Kata *algorism* sering dikelirukan dengan *arithmetic*, sehingga akhiran *-sm* berubah menjadi *-thm*. Akhirnya kata *algorithm* berangsur-angsur dipakai sebagai metoda perhitungan (komputasi) secara umum, sehingga kehilangan makna aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata *algorithm* diserap menjadi *algoritma* (Munir, 2000). Kata Algoritma dalam bahasa Inggris ditulis *Algorithm*.

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah disusun secara sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 1998 Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah.

2.1 Ciri-ciri Algoritma

Ciri-ciri algoritma menurut **Donald E. Knuth** dalam bukunya *The Art of Computer Programming*:

1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas.
2. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti-dua (*ambiguous*).
Algoritma memiliki nol atau lebih masukan (*input*).

3. Algoritma memiliki nol atau lebih keluaran (*output*).
4. Algoritma harus *effective*.
5. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal.

2.2 Program dan Bahasa Pemrograman

Program adalah kata, ekspresi, pernyataan atau kombinasinya yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer.

Bahasa Pemrograman atau *programming language* merupakan prosedur/tata cara penulisan program. Pada bahasa pemrograman ada dua faktor penting, yaitu: **Syntax** dan **Semantik**.

Syntax adalah aturan-aturan gramatikal yang mengatur tata cara penulisan kata, ekspresi dan pernyataan. Syntax analog dengan tata bahasa

Semantik adalah aturan-aturan untuk menyatakan suatu arti.

Pemrograman merupakan proses pengimplementasian program ke dalam bahasa pemrograman.

Pemrograman Terstruktur merupakan proses pengimplementasian program yang memiliki rancang bangun terstruktur dan tidak berbelit-belit sehingga mudah ditelusuri, dipahami dan dikembangkan oleh siapa saja.

Pemrogram adalah orang yang bekerja menyusun suatu program disebut juga **programmer**.

Kriteria programmer yang baik yaitu

1. Mampu menyusun algoritma dengan baik.
2. Menguasai bahasa dan teknik penulisan program yang baik.
3. Dapat bekerjasama dalam suatu tim kerja.
4. Dapat bekerjasama secara efisien dan tepat waktu.

2.3 Langkah-langkah Membangun Program

1. Definisikan masalah
2. Analisis kebutuhan
3. Penyusunan algoritma
4. Pengkodean/pemrograman
5. Testing dan Debugging
6. Dokumentasi
7. Pemeliharaan

Untuk masalah yang sederhana, pemrogram tidak perlu melalui ketujuh tahap tersebut, tapi cukup dengan:

1. Mengidentifikasi masalah (input, proses dan output).
2. Menyusun algoritma
3. Pengkodean/pemrograman
4. Testing dan Debugging

2.3.1 Defenisi Masalah

Bertujuan mendapatkan pengertian atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang ada.

Langkah-langkah:

1. Pahami **masalah dengan tepat** (berusahalah memahami persepsi permasalahan dari pihak pemesan program).
2. Identifikasi **dan definisi masalah** (definisikan masalah secara rinci dan ungkapkan kemungkinan masalah lain lain yang dapat muncul di seputar masalah utama, batasi masalah)

2.3.2 Penyusunan Algoritma

Algoritma dibuat denga tujuan menyelesaikan masalah.

Pembuatan algoritma tidaklah sekali dan langsung jadi, harus dikaji terus-menerus sehingga didapat algoritma yang paling lengkap, tepat, benar dan relevan.

Algoritma yang telah tersusun harus dikoreksi kembali, jika terdapat kesalahan maka harus direvisi.

2.3.3 Coding

Coding atau kode-kode dalam pemrograman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. kode program disusun dengan metoda tertentu disebut syntax. Salah satu jenis pemrograman yaitu PHP (*Hypertext Preprocessor*). Pilihlah bahasa pemrograman yang akan digunakan. Bahasa Pemrograman ditinjau dari generasinya:

1. Bahasa pemrograman generasi I: bahasa mesin, lebih dekat ke mesin komputer ketimbang manusia (low level language)
2. Bahasa pemrograman generasi II: bahasa rakitan = assembly language; masih lebih dekat ke mesin komputer ketimbang manusia (low level language)
3. Bahasa pemrograman generasi III: lebih dekat ke bahasa manusia ketimbang bahasa mesin (high level language)
4. Bahasa pemrograman generasi IV: (4th GL) sudah jauh lebih dekat lagi dengan bahasa manusia; kombinasi bahasa pemrograman dengan paket aplikasi.

2.3.4 Testing dan Debugging

Bertujuan menghasilkan program yang benar.

Testing adalah proses mengeksekusi program secara intensif untuk menemukan kesalahan.

Debugging adalah saat menemukan kesalahan sampai kesalahan tersebut diperbaiki sehingga tidak ada kesalahan lagi.

2.3.5 Dokumentasi

Dalam ilmu *programming*, dokumentasi memegang peranan penting.

Dokumentasi merupakan salah satu alasan utama yang membedakan *programmer* amatir dengan *programmer* yang profesional.

programmer amatir biasanya menulis program hanya untuk bisa dimengerti oleh dirinya sendiri.

programmer profesional menulis program untuk dimengerti oleh banyak orang.

Pemakai dokumentasi yaitu

1. Programmer, dokumentasi yang dibutuhkannya:

- a. Internal: gunakan nama prosedur/fungsi, nama variabel yang menggambarkan kegunaannya; berikan keterangan-keterangan di dalam program.
 - b. Eksternal: listing program; gambaran modul-modul program secara hirarkis; spesifikasi aliran data (bagaimana data diterima, file-file yang berhubungan, struktur data, dll).
2. Operator, dokumentasi yang dibutuhkan: tata cara pengoperasian program, biasanya meliputi:
- a. Nama file yang akan diakses
 - b. Cara mengeksekusi program
 - c. Cara memahami tampilan layar
 - d. Tata cara memasukkan data dan mencetak hasil
 - e. Penjelasan detail tentang pesan-pesan kesalahan.
3. Pemakai **biasa**, merupakan orang di dalam organisasi yang memanfaatkan hasil pengolahan data untuk menjalankan tugasnya. Dokumentasi yang dibutuhkan: buku manual yang berisi penjelasan tentang fungsi program dan hasil pengolahan data serta cara membaca hasil tersebut

2.4 Penyajian Algoritma

- a. Flowchart (System dan Program Flowchart)
- b. English Structure dan Pseudocode
- c. HIPO
- d. Flowchart Nassi-Schneiderman
- e. Structure Chart

BAB III OPERATOR

Setelah mempelajari bab ini anda akan memahami

- ❖ Berbagai macam operator dan cara penggunaannya

Operator atau pengenal diperlukan dalam menulis program komputer, operator berperan untuk mengekspresikan program terkait: aritmatika, relational dan logika

3.1 Operator Aritmatika

Komputer dapat melakukan kalkulasi matematika lebih cepat dari yang dilakukan manusia. Namun bagaimanapun computer tidak dapat melakukan perhitungan matematika tanpa menerima instruksi dari user. Dalam PHP, dapat ditulis instruksi komputer untuk melakukan kalkulasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembalian, perhitungan sisa bagi atau modulus dan operasi aritmatik yang lain. Agar PHP dapat melakukan kalkulasi aritmatika diperlukan penulisan script atau code yang menggunakan operator aritmatika. Operator aritmatika sangat mirip dengan operator biasa, hanya saja sedikit bervariasi. Operator plus dan minus sama sedangkan operator perkalian menggunakan symbol * (bintang) dan pembagian hanya menggunakan simbol / dan operator sisa bagi menggunakan simbol %. Operator aritmatik ditampilkan pada table dibawah ini.

Asumsi variable A bernilai 10, variable B bernilai 20.

Operator Aritmatika diatas dipakai juga dalam PHP programming, namun beberapa simbol dirubah pemakaiannya tetapi tetap dalam maksud yang sama. Simbol yang dimaksud yaitu untuk modulus, perkalian dan pembagian, perhatikan contoh dibawah ini!

No	Math	PHP Programming	Contoh
1.	+	+	$10 + 2 = 12$
2.	-	-	$10 - 2 = 8$
3.	/, ÷, :	/	$10 / 2 = 5$
4.	x, .	*	$10 * 2 = 20$
5.	Modulus (sisa bagi)	%	$10 \% 2 = 0$ $10 \% 4 = 2$

			$4 \% 2 = 4$ $50 \% 20 = 10$
6.	Penambahan 1	++	A=5 A++, maka A bernilai 6 b=2 b=b+10 dapat tulis b += 10, maka b=12
7.	Pengurangan 1	--	A=5 A--, maka A bernilai 5 b=2 b=b-10 dapat tulis b -= 10, maka b=-8

3.2 Operator Relational

Operator Relational adalah simbol yang sangat penting menyusun operator-operator matematika. Operator tersebut dimungkinkan untuk diprogram untuk membandingkan nilai data kemudian diputuskan untuk melakukan aksi, ketika program dieksekusi atau program dihentikan. Operator ini juga dikenal sebagai pembandingan numeric. Secara normal operator digunakan untuk membandingkan dua nilai untuk mendapatkan apakah nilai bernilai sama, lebih besar atau bernilai lebih kecil satu dari yang lainnya. Hasil pembandingan akan mengembalikan hasil nilai *true* atau *false*. Operator tersebut ditampilkan pada table dibawah ini.

Operator	Description	Example
==	Checks if the values of two operands are equal or not, if yes then condition becomes true.	(A == B) is not true.
!=	Checks if the values of two operands are equal or not, if values are not equal then condition becomes true.	(A != B) is true.
>	Checks if the value of left operand is greater than the value of right operand, if yes then condition becomes true.	(A > B) is not true.
<	Checks if the value of left operand is less than the value of right operand, if yes then condition becomes true.	(A < B) is true.
>=	Checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true.	(A >= B) is not true.
<=	Checks if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true.	(A <= B) is true.

3.3 Operator Logika

Kadang-kadang diperlukan lebih dari satu perbandingan sebelum sebuah kondisi diputuskan dan kemudian aksi dilakukan. Pada kasus ini, penggunaan pembanding numeric menggunakan satu operator tidak cukup, untuk kasus yang kompleks diperlukan operator tambahan dan memakai operator logika. Operator logika ditampilkan pada table dibawah.

NO	OPERATOR	KETERANGAN	CONTOH
1	&&	Kedua kondisi harus benar	If (A = B) && (P < Q)
2		Satu kondisi atau kedua kondisi harus benar	If (A > B) (P < Q)
3	!	Negative true	If not (A >= B)

Operator Logika dalam pemakaiannya sering dipasangkan dengan statement if untuk menulis ekspresi logika yang lebih kompleks.

BAB IV Program Flow chart

Tujuan setelah mempelajari bab ini yaitu

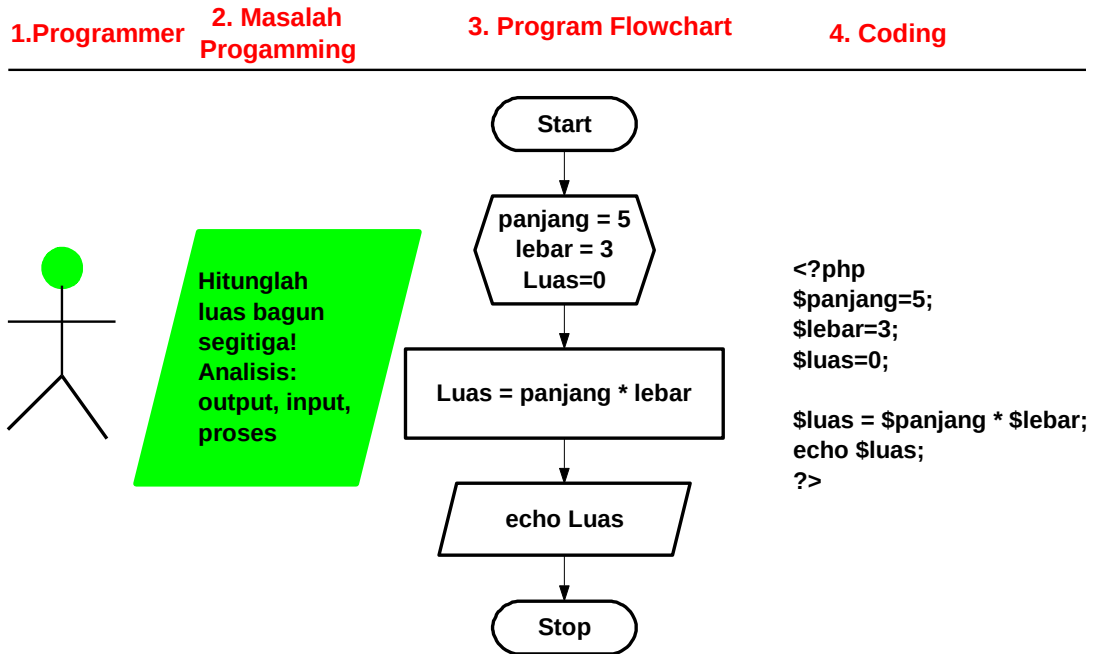
- ❖ Mengetahui Simbol dasar Program Flow Chart dan bisa menggunakannya dengan tepat
- ❖ Memahami Konsep Function

Flow chart adalah bagan alur suatu rancangan program menggunakan metoda grafik dengan aturannya yang menarik dan mudah untuk dipelajari. Program Flowchart adalah simbol-simbol standard yang disusun secara logis untuk mengekspresikan logika penyelesaian masalah programming. Program flowchart bertujuan untuk melatih programmer pemula (***beginner programmer***) berfikir logis, ***sequence*** dengan cara membangun diagram alur logika sebelum menulisnya ke bahasa pemrograman. Logika program disusun mulai dari atas mengalir kebawah dan dari kiri ke kanan, kemungkinan logika yang disusun mengandung percabangan, perulangan dan mungkin memanggil sub program atau function.

Jadi penyusunan suatu program flowchart bukanlah tujuan akhir melainkan suatu metoda bagaimana mendekati masalah programming sebelum menulisnya ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang ditulis kemudian di terjemahkan ke oleh compiler ke bahasa mesin, di run, barulah diperoleh hasilnya tampak di screen. Saat itu programmer mengamati dan berfikir apakah hasil yang tampak sama seperti yang diinginkan ? jika ya programmer telah berhasil menyelesaikan satu masalah atau sebaliknya melakukan perbaikan.

Program flowchart disusun sebelum menulis program aplikasi terutama untuk ***beginner programmer*** dan untuk penyelesaian masalah programming yang kompleks. Seorang programmer yang terlatih bisa menyusun logika program flow chart dengan cepat dan tepat. Suatu program flow chart yang tepat apabila dapat disusun dengan alur logika yang paling pendek, sederhana, bukan berbelit-belit dan menampilkan output yang diinginkan. Untuk mencapai maksud itu seseorang disarankan banyak melakukan latihan, mengerjakan soal-soal programming.

4.1 Prosedur Penulisan Program Aplikasi PHP



Gambar 5 Prosedur Penulisan Program Aplikasi

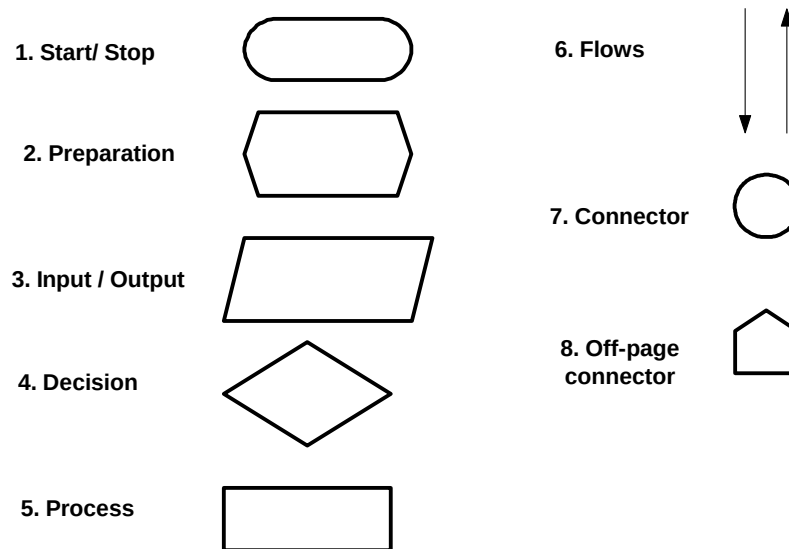
Gambar 5 diatas menunjukkan seorang programmer melakukan urutan penyelesaian masalah programming dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu:

1. Programmer mulai bekerja
2. Analisis masalah, programmer menentukan output: luas, input: panjang dan lebar, proses: $luas = panjang * lebar$
3. Susun program flow chart untuk menghitung luas bangun empat persegi panjang
 - a. Start, gunakan simbol start/stop
 - b. Inisialisasi (tentukan variabel dan beri nilai awal) yaitu $panjang=5$, $lebar=3$ dan $luas=0$, gunakan simbol preparation
 - c. Hitung $luas = panjang * lebar$, gunakan simbol proses
 - d. Cetak nilai luas, gunakan simbol print atau cetak
 - e. Stop, gunakan simbol start/stop
4. Coding. Gunakan bahasa pemrograman pada module ini digunakan PHP.

4.2 Simbol Dasar Program Flow Chart

Simbol-simbol dasar program flowchart digunakan untuk mengekspresikan logika programmer menggunakan simbol, simbol ini sudah baku.

SIMBOL DASAR PROGRAM FLOWCHART



Gambar 6 Simbol Dasar Flow Chart

Simbol dasar flow chart gambar 6 diatas digunakan sebagai simbol dasar untuk menyusun logika dari penyelesaian masalah programming, penggunaannya susun sesuai kebutuhan, dibawah ini penjelasan masing-masing simbol yaitu:

4.2.1 Start/Stop

 Simbol start/stop digunakan untuk memulai dan mengakhiri program. Simbol harus ada dalam setiap program flowchart, menandakan awal dan akhir dari logika program yang ditulis. Simbol ini sudah baku dan dikenal luas dalam dunia computer science. Simbol ini juga digunakan pada function untuk mengembalikan kontrol program ke program pemanggil, caller function.

4.2.2 Preparation



Simbol preparation atau persiapan digunakan untuk meng-inisialisasi (menentukan variabel dan memberi nilai awal) variabel sebelum digunakan dalam program. Tujuannya agar program dapat mengenal pasti variabel yang digunakan dan nilai yang dikandungnya. Programmer menyiapkan variabel yang diperlukan dengan pasti sebagai persiapan menyusun logika program. Tidak mendeklarasikan variabel yang tidak memiliki peran karena menulis variabel berarti menambah beban memory komputer.

Penulisan nama variabel ikuti dengan konsisten, artinya jika nama variabel diawali huruf besar maka pemakaian seterusnya harus mengikuti penulisan tersebut. PHP membedakan variabel Nama dengan variabel nama, variabel Nama diawali huruf besar, sedangkan nama huruf kecil semu, dalam pemakaiannya keduanya berbeda. Pastikan penulisan nama variabel mengikuti ketentuan berikut.

1. Awali variabel dengan tanda \$ (baca: string)
2. Tidak ada spasi antara \$ dan nama variabel
3. Tidak ada spasi antara \$ dan nama variabel (jika variabel lebih satu kata ikuti tanda under score atau dush, garis bawah)
4. Nama variabel tidak boleh diawali angka
5. Nama variabel tidak boleh diikuti tanda khusus seperti: %, &, +, dll

NO.	SYAH	TIDAK SYAH
1.	\$Nama	Nama
2.	\$alamatRumah	\$ alamatRumah
3.	\$alamatRumah, \$alamat_Rumah	\$alamat Rumah, \$alamat-Rumah
4.	\$hari, \$hari4	\$4hari
5.	\$nobp, \$no_bp, \$noBP, \$NoBp, \$NOBP, \$Nobp	\$no&bp, \$no*bp, \$no.bp, \$no%bp, \$nama+hari

4.2.3 Input/Output

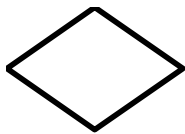


Simbol Input/Output digunakan untuk menetapkan variabel input dan output apa yang akan diinput dan dicetak dalam program. Apa variabel yang menjadi input dan apa variabel yang menjadi output. Variabel input menetapkan variabel yang diperlukan agar suatu proses dapat terlaksana, misal untuk memproses perhitungan Usia diperlukan input: variabel tahun sekarang, tahun lahir dan usia dapat ditulis seperti:

1. tahun_sekarang dan tahun_lahir atau boleh disingkat
2. ths dan thl,
3. usia.

Untuk pemberian nilai, nilai ketiganya boleh diketahui, ditetapkan pada tahap preparation misal ths=2016, thl 1996, usia=0 atau diinput dari keyboard.

4.2.4 Decision



Simbol decision digunakan untuk mengekspresikan logika percabangan, suatu kondisi yang memerlukan satu pilihan. Pilihan yang terpenuhi diekspresikan dengan simbol T atau *True* dan sebaliknya F atau *False* yang diikuti oleh simbol flow (alur logika menggunakan simbol garis panah).

Simbol decision diperlukan untuk mengekspresikan penentuan pilihan dari kondisi yang ada agar ada satu keputusan tepat yang diambil. Keputusan yang diambil mungkin Benar atau mungkin Salah. Tindak lanjut dari keduanya menentukan ekspresi logika berikutnya, jadi buatlah dengan cermat agar ekspresi logika yang digambarkan mewakili logika yang benar sebagai jawaban dari masalah.

Pastikan penggambaran logika Decision ini untuk alur logika True arah panah menuju ke arah bawah dan alur logika False arah panah menuju ke kanan-bawah.

4.2.5 Proses

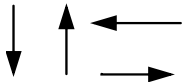


Simbol Proses digunakan untuk mengekspresikan logika *assignment*, penugasan, atau ekspresi proses seperti notasi matematika contoh:

- a. $usia=0$,
- b. $Luas = Panjang * Lembar$,
- c. $Usia = ThSekang - ThLahir$,
- d. $Bilangan = angka \% 2$,
- e. $Luassegittiga = alas * tinggi / 2$,
- f. dll.

Pemakaian simbol Proses jumlah ekspresi matematika atau rumus yang dibuat tidak ditentukan, buatlah sesuai keperluan logika yang dibangun.

4.2.6 Flows



Simbol Flow, alur, arah panah, digunakan untuk menunjukkan alur logika program: ke bawah, ke atas, ke kiri atau ke kanan. Programmer dapat menunjukkan alur logika program dengan menggunakan simbol alur logika pada secara tepat.

Secara umum dapat dipahami proses kerja komputer dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, dalam proses yang terjadi mungkin ditemukan logika percabangan dan logika perulangan semua itu ditunjukkan dengan menggunakan arah alur logika menggunakan *flow*. Pastikan memberi tanda panah pada suatu program flowchart yang ditulis agar dapat dikenali secara pasti alur logika yang dibangun.

4.2.7 Connector

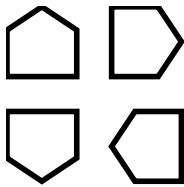


Simbol Connector digunakan untuk mempertemukan dua arus logika sehingga kembali menyatu. Pemakaian simbol ini berlawanan dengan simbol Decision yaitu membuat

logika percabangan. Pemakaian Connector ini juga digunakan sebagai tanda sambung flowchart pada halaman yang sama. Flowchart yang kompleks sering digambarkan lebih dari satu bagian, untuk itu diperlukan penyambungan antara agar alur logika dari bagian-bagian itu tetap satuan kesatuan secara keseluruhan.

Pemakaian *chart*, simbol, connector dalam satu gambar flowchart tidak ada ketentuan berapa jumlahnya, jadi silahkan berekspresi.

4.2.8 Off-page Connector



Simbol Off-page Connector digunakan untuk menyambung logika ke halaman lain. Penggambaran suatu flowchart yang kompleks ada kemungkinan ditulis lebih dari satu bagian flowchart dan mungkin disambungkan juga ke halaman berikutnya. Simbol flow ini digunakan untuk menyambung alur logika ke halaman lain. Untuk bagian flowchart yang ditulis pada halaman yang sama gunakan chart Connector.

Untuk bisa mengenali tanda sambung dari satu halaman ke halaman lain, tulislah teks: angka, huruf atau kata pada simbol ini agar jelas alur logika yang tuju menandakan sebagai sambungan dari halaman sebelumnya.

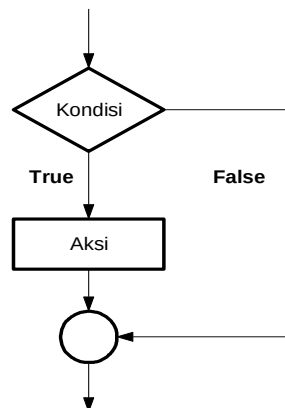
4.2.9 If structure

Simbol decision structure. Simbol ini disusun dari kombinasi simbol Decision dan Flow. **If structure** digunakan untuk mengekspresikan logika percabangan, suatu kondisi memerlukan pilihan satu aksi yang tepat yang diseleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam soal. **Jika kondisi benar Kerjakan Aksi**, jika kondisi salah abaikan. Tuliskan tanda alur logika yang terpenuhi dengan *True* untuk menegaskan alur logika yang dilalui.

Perhatikan diujung alur logika *True* maupun *False*, kedua alur logika akan bertemu, untuk mempertemukan kedua alur logika tersebut gunakan simbol Connector, lihat gambar 7.

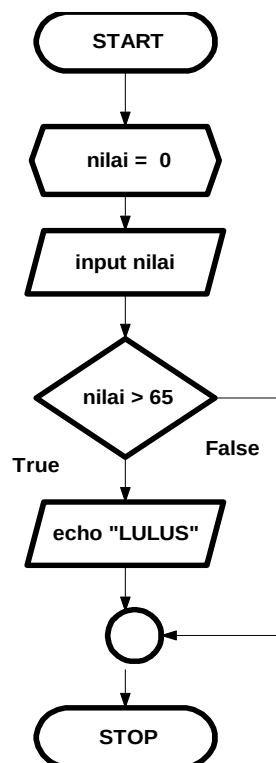
DECISION STRUCTURE

9. if structure



Gambar 7 Decision Structure, Logika Percabangan

Contoh, buat program flowchart untuk menentukan LULUS dari seorang peserta tes Algoritma. Seorang mahasiswa dinyatakan LULUS jika nilai melebihi 65. Seorang mahasiswa yang memiliki nilai lebih dari 65 maka Aksi yang dilakukan cetak pernyataan “LULUS “ jika tidak memenuhi abaikan atau tidak ada Aksi.



Algoritma

Program flowchart diatas menggambarkan alur logika penseleksian nilai Algoritma.

Untuk menulis Algoritma atau script PHP pada dari flowchart chart diatas, pada chart decision atau Kondisi tulis terlebih dahulu dari alur logika True kemudian tulis dari alur logika False.

```
1. mulai
2. diketahui nilai =0
3. input nilai
4. jika nilai > 65
    cetak LULUS
5. End
```

Pastikan menggunakan chart secara tepat dalam penulisan suatu program flowchart karena masing-masing simbol sudah standard dan memiliki makna khusus. Penggambaran suatu program flowchart dengan menggunakan chart yang tepat akan bisa dipahami alur logika yang digambarkan, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami.

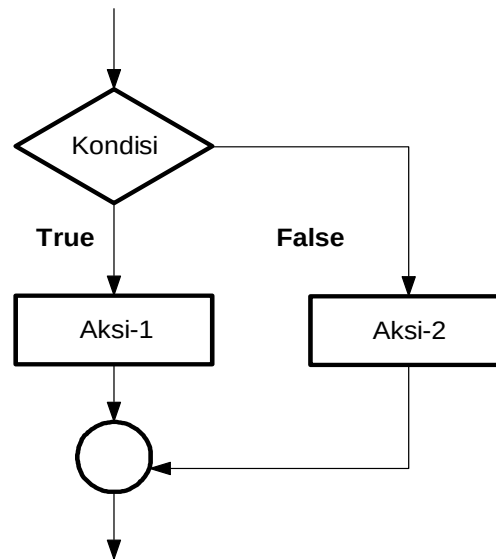
4.2.10 if .. else structure

Simbol decision structure digunakan untuk mengekspresikan terjadinya Aksi untuk kedua kondisi yang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Simbol flow chart **if .. else structure**, digunakan untuk mengekspresikan logika percabangan. Suatu kondisi yang memerlukan aksi yang tepat dari hasil seleksi berdasarkan kriteria soal yang ada, **jika kondisi benar kerjakan Aksi-1, jika kondisi salah kerjakan Aksi-2**. Perhatikan setelah dilaksanakan percabangan logika, kedua alur logika bertemu lagi, gunakan simbol Connector dan terus munculkan alur logika berikutnya hingga logika Stop, lihat gambar 8. Flow chart ini dapat menggambarkan logika percabangan dan memungkinkan dibangun lagi logika percabangan dalam logika percabangan atau disebut nested if. Nested if ini digunakan untuk menyusun logika percabangan dari masalah programming yang kompleks.

Jumlah nested if yang bisa disusun pada sebuah program flow chart tidak ada batasan tertentu, buatlah selama diperlukan.

Contoh: Mahasiswa peserta tes Algoritma dan Pemrograman dinyatakan lulus jika nilai melebihi 65, sebaliknya dinyatakan Gagal.

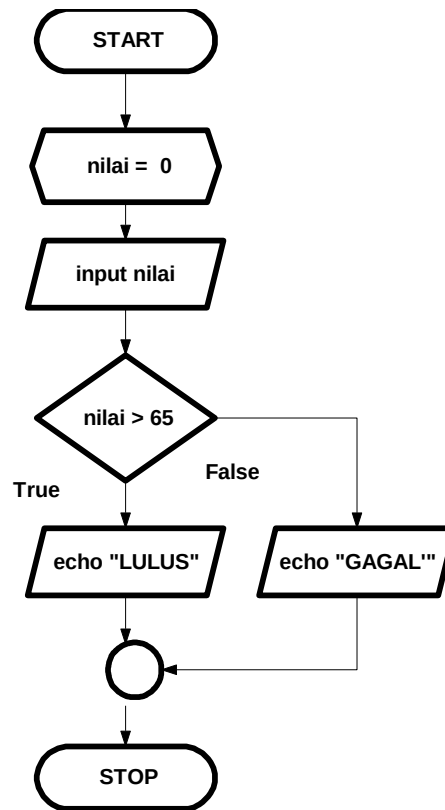
10. if... else ... structure



Gambar 8 Structure If else atau Nested If

Contoh, buat program flowchart untuk menentukan pernyataan LULUS atau GAGAL dari seorang peserta tes Algoritma. Seorang mahasiswa dinyatakan LULUS jika nilai melebihi 65 atau sebaliknya dinyatakan GAGAL.

Seorang mahasiswa yang memiliki nilai lebih dari 65 maka Aksi yang dilakukan cetak pernyataan “LULUS “ jika tidak memenuhi Aksi yang lakukan cetak pernyataan “GAGAL“



Algoritma

Program flowchart diatas menggambarkan alur logika penseleksian nilai Algoritma

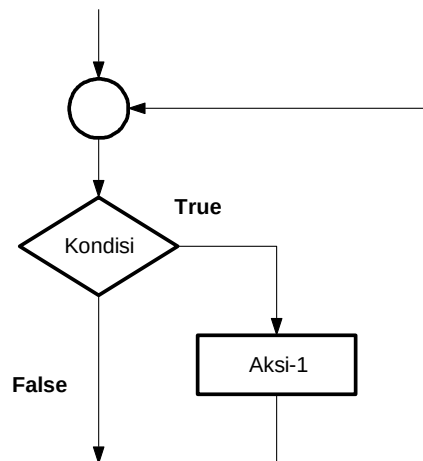
1. mulai
2. diketahui nilai =0
3. input nilai
4. jika nilai > 65
 cetak LULUS
 jika tidak
 cetak GAGAL
5. End

4.2.11 Simbol While Structure

Loop **while** adalah perulangan didalam blok program jika selama kondisi yang ditentukan terpenuhi. Simbol **While..Structure** digunakan untuk menyusun pengerjaan logika program yang berulang-ulang selain simbol tersebut juga bisa digunakan **For .. Next** lihat gambar 9. Pemakaian simbol ini ditujukan agar penulisan program lebih sederhana dan *simple*.

Cara kerja structure **looping While** yaitu melakukan logika perulangan selama kondisi tertentu terpenuhi dengan kata lain perulangan akan berhenti ketika kondisi tidak terpenuhi. Pemakaian looping dalam program aplikasi akan membantu penyederhanaan ekspresi penulisan program flow chart dan coding. Logika looping diperlukan apabila ada kemiripan logika penyelesaian masalah programming antara tahap ke-1, ke-2 sampai tahap ke-n, misal cetaklah angka 1 hingga 5, dari soal ini ada kemiripan logika pencetakan angka: 1,2,3,4 sampai dengan 5. Contoh lain cetaklah teks STMIK Indonesia sebanyak 3 kali, disebabkan proses pencetakan teks yang pertama, kedua dan ketiga sama maka untuk solusinya diperlukan looping.

11. While Structure

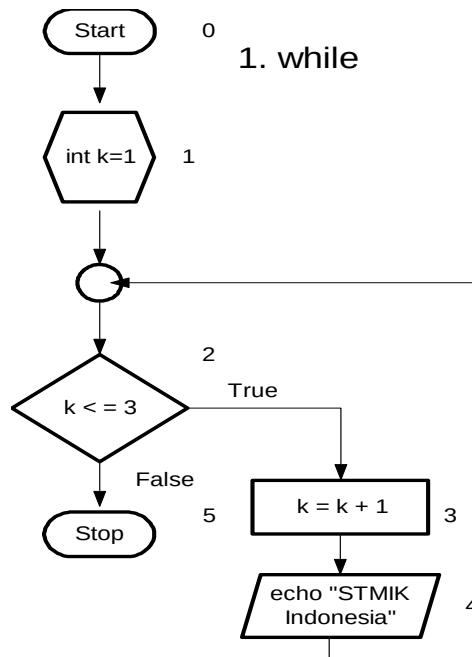


Gambar 9 Structure Looping While

Contoh

Dibawah ini contoh program Flow Chart untuk mencetak teks STMIK Indonesia sebanyak 3 kali, lihat gambar 10. Perhatikan gambar tersebut telah diberi nomor 1 sampai dengan 5 menandakan urutan yang diikuti ketika menulis coding atau script PHP.

Program Flow Chart



Gambar 10 Flow Chart Cetak Teks STMIK Indonesia sebanyak 3x

Algoritma

1. Inisialisasi variabel
 K=1
2. Proses
 While k <= 3
 K = k + 1
 Echo "STMIK Indonesia"
 End while
3. Cetak
4. End

Script PHP

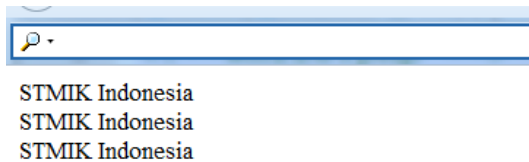
Berdasarkan program flow chart diatas ditulis script PHP

```

1 <!--while.php -->
2 <!--Author: Muhammad Amrin Lubis, M.Sc -->
3 <?php
4 $k=0; //1
5 while ($k < 3 ){ //2
6     $k = $k + 1; //3
7     echo "STMIK Indonesia <br>"; // 4
8 }
9 //5
10 ?>

```

Output



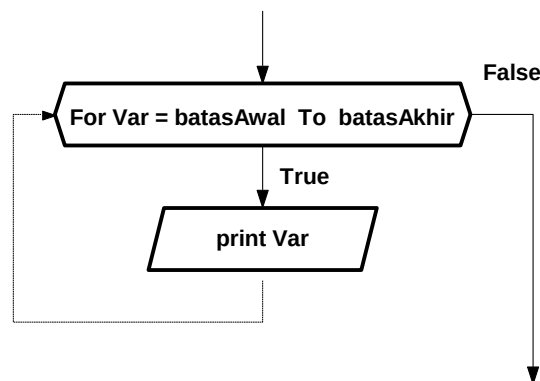
STMIK Indonesia
STMIK Indonesia
STMIK Indonesia

Gambar 11 Output Cetak Teks STMIK Indonesia 3 kali

4.2.12 Simbol For .. Next

Loop **For** adalah perulangan didalam blok program sebanyak angka yang ditentukan. Pemakaian simbol looping For.. next pada program Flow Chart jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pemakaian looping While tetapi memahami konsep looping While lebih mudah pada konsep looping For ... Next karena pada looping while kelihatan dengan jelas tahapan penyusunan logika perulangan, diawali penetapan nilai awal variabel, kondisi yang ditentukan selama perulangan, nilai pencacah terus bertambah atau berkurang selama proses looping terjadi. Loop For atau perulangan for lihat gambar 12.

12. For...Next Structure

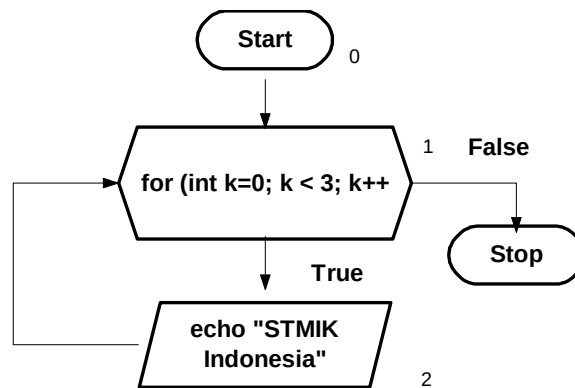


Gambar 12 Gambar Looping For .. Next

Contoh.

Buat program flow chart dan program PHP untuk mencetak teks STMIK Indonesia sebanyak 3 kali

Program Flow Chart



Gambar 13 Gambar Program Flow Chart Cetak Teks STMIK Indonesia 3 kali

Algoritma

1. Inisialisasi variabel
2. Proses
 - For int =0; k < 3; k++
 - Echo “STMIK Indonesia”
 - Next
3. End

Script PHP

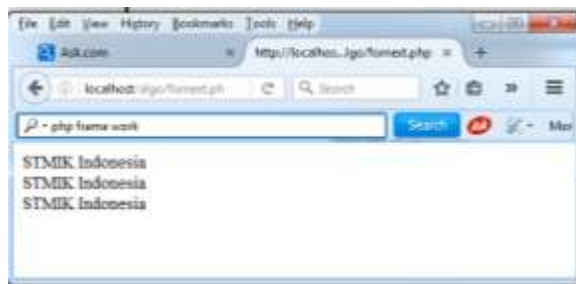
Ketik program PHP dibawah ini dan simpan pada file fornext.php, program ini untuk mencetak teks STMIK Indonesia sebanyak 3 kali.


```

1 <!--fornext.php -->
2 <!--Author: Muhammad Amrin Lubis, M.Sc -->
3 <?php
4 for ($k=0; $k < 3; $k++ ) {
5     echo "STMIK Indonesia <br>";
6 }
7
8 ?>

```

Output



Gambar 14 Output Teks STMIK Indonesia

Hasil yang diperoleh dari pemakaian looping For .. Next sama dengan looping While.

4.2.13 Function

Function adalah sebuah anak program yang hanya dapat mengerjakan satu penyelesaian masalah pemrograman. Sebuah function mungkin memiliki nilai parameter yang diterima dari *function caller*, kemudian *function* memprosesnya dan mengembalikan sebuah nilai. Sebuah Function berisi sederetan code atau script program yang disusun berdasarkan logika pemecahan sebuah masalah *programming*.

Nama lain dari Function yaitu sub-routine, procedure atau method. Simbol yang digunakan mirip simbol proses tetapi ditemukan ada garis vertikal ganda dimasing-masing sisi kanan dan kiri, lihat gambar dibawah.

13. Function/Sub-Routine/Procedure



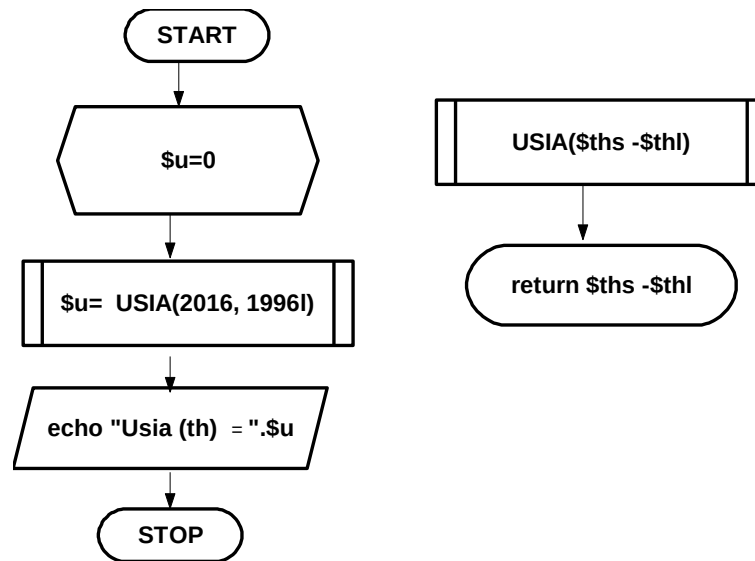
Contoh

Buatlah program flow chart dan script PHP untuk menghitung usia.

Program Flow Chart

Program flow chart untuk menghitung usia menggunakan function dan cara kerja programnya sebagai berikut, lihat gambar 15:

1. Start.
2. inisialisasi variabel $u=0$.
3. Program utama memanggil function USIA dengan mengirim dua nilai parameter 2016 dan 1996.
4. Function bekerja
 - a. Function menerima copy data masing-masing nilai 2016 ke variabel \$ths dan 1996 ke variabel \$thl.
 - b. Proses nilai parameter \$ths - \$thl yaitu $2016 - 1996$.
 - c. Logika program kembali ke program utama dan membawak hasil proses yaitu 20
5. Program utama menerima angka 20 disimpan pada variabel \$u
6. Cetak Usia (th) = 20
7. Stop



Gambar 15 Program Flow Chart Function Hitung Usia

Konsep kerja Function analog dengan Pekerja yang ditugaskan oleh **Bos** dalam satu perusahaan untuk mengerjakan sesuatu. Pekerja diberi bahan dan metoda untuk diproses atau diolah. Pekerja mungkin tidak tahu untuk apa sesuatu hal dikerjakan, dia bekerja tetapi hasil pekerjaannya diberikan kepada **Bos**.

Pemakaian simbol Start dan Stop pada function terdapat pada program utama, function atau pekerja ditugaskan oleh program utama, **caller function**, menghitung atau memproses sesuatu dan hasilnya dikembalikan ke program utama. Program utama memberikan nilai parameter seperti 2016 dan 1996 dan metoda (usia = ths - thl) ke function untuk diproses. Function bekerja dan mengembalikan nilai 20 ke program utama. Pemanggil function atau **caller function** tidak selalu program utama melainkan bisa sesama function tergantung bagaimana programmer merancang logika program aplikasi.

Keuntungan pemakaian function dalam pembuatan program aplikasi akan tampak ketika sebuah masalah yang kompleks dihadapi, kegiatan itu memerlukan 2 atau lebih programmer. Pada pelaksanaannya suatu function yang dibuat programmer ke-1 programmer ke-2, ke-3 dan seterusnya langsung bisa menggunakannya, hal seperti ini disebut **reusable**. Sekali buat dapat dipakai berulang-ulang. Konsep kerja seperti ini sangat cocok diterapkan dalam **team**

work. Bagaimana program ke-2 dan yang lain bisa menggunakannya ? programmer pertama harus membuat dokumen tentang:

1. Nama function
2. Kegunaannya, output yang dihasilkan.
3. Parameter dan type data.

Contoh penerapan dapat dilihat dari proses pengerjaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen seperti Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, programmer pertama membuat function USIAKU dengan menentukan hal dibawah ini dan mendokumentasikannya.

1. Nama function USIAKU
2. parameter: tahun sekarang dan tahun lahir,
3. Output: usia

Programmer ke-2 yang sedang mengerjakan Laporan Honor Tunjangan Pegawai dapat menggunakannya dengan mengirim parameter: tahun sekarang dan tahun lahir, begitu juga programmer ke-3 yang sedang mengerjakan Laporan Kepangkatan Pegawai yang memerlukan perhitungan Masa Kerja bisa menggunakan function USIAKU dengan cara mengirim parameter: tahun sekarang dan tahun masuk kerja. Pembuatan Laporan Pegawai Pensiun, dimana perusahaan telah menetapkan masa usia pensiun adalah 58 tahun, programmer mengirim parameter: tahun lahir dan tahun berjalan.

Pola kerja seperti ini para programmer menerapkan konsep **modular** yaitu program dibangun per module. Pola kerja seperti ini dalam team work waktu yang digunakan menjadi efektif.

Keuntungan lain yaitu seorang programmer yang ahli menggunakan function akan mudah baginya menguasai konsep object oriented programming (OOP). Konsep OOP ini telah bisa diterapkan dalam PHP. Saat ini kemajuan teknologi IT dalam penerapan OOP telah berhasil diciptakan berbagai macam framework seperti CodeIgniter, Yii, Laravel, CakePHP, dll.

Algoritma

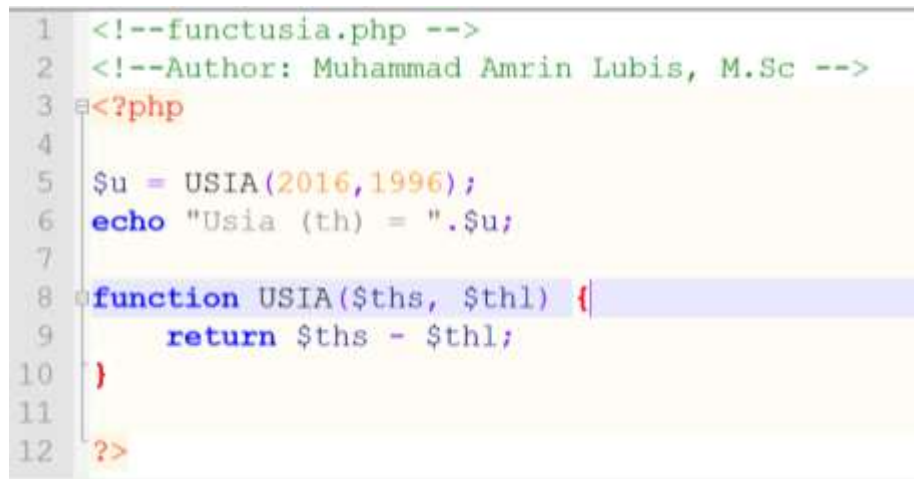
1. **Inisialisasi variabel**
 u=0
2. **Proses**
 u=USIA(2016, 1996)

```
3. Cetak
    Echo "Usia (th) ".u
4. End
```

```
Function USIA(th, th1) {
    return th - th1
}
```

Script PHP

Setelah program flow chart dibuat kegiatan selanjutnya programmer menterjemahkannya ke bahasa pemrograman seperti menulis program PHP, menyimpannya dalam file **functusia.php** dibawah ini. Pastikan selalu akhiri program PHP setiap selesai menulis satu statement dengan tanda titik koma, lihat baris 5,6 dan 7. Sedangkan penulisan nama function selalu ikuti tanda kurung buka (dan tutup). Keyword **return** pada function **USIA**, lihat baris 9, menandakan agar kendali logika program balik ke program pemanggil dalam hal ini program utama.



```
1 <!--functusia.php -->
2 <!--Author: Muhammad Amrin Lubis, M.Sc -->
3 <?php
4
5 $u = USIA(2016,1996);
6 echo "Usia (th) = ".$u;
7
8 function USIA($ths, $th1) {
9     return $ths - $th1;
10 }
11
12 ?>
```

Output

Output program dapat ditampilkan dari Mozilla Firefox, amati hasilnya, panggil url: <http://localhost/algo/functusia.php>

Setelah program di run tampak output program menampilkan angka 20.

Ketika sedang menguji program dibuat ada 2 hal yang anda lakukan yaitu memeriksa **syntax** dan **logic**. Syntax dibantu oleh browser untuk menyeleksi dan menampilkan *syntax error* jika

terjadi kesalahan. Sedangkan kebenaran logika, **logic**, program ditentukan sendiri oleh programmer, untuk itu gunakanlah angka sederhana untuk menguji kebenaran dari logika program yang ditulis, dalam contoh digunakan angka ths=2016 dan thl=1996. Jangan gunakan angka ths = 2016 dan thl=1947, karena anda memerlukan ekstra kerja menghitung secara manual berapa usia yang mesti tampil, pola kerja seperti ini tidak efektif.



Gambar 16 Output Usia

BAB IV SEQUENCE

4.3 Sequence

Sequence adalah ekspresi logika program yang ditulis berurutan, penyusunan logika *sequence* menggambarkan alur logika mengalir dari atas kebawah. Penggambaran logika sequence merupakan penulisan ekspresi alur logika dari soal programming sederhana. Kegiatan yang tergambar yaitu inisialisasi variabel, proses, dan tampilkan output namun pada keadaan tertentu mungkin ditemukan input data.

4.3.1 Contoh Soal

Buatlah Program Flowchart dan PHP Programming dari persoalan dibawah ini !

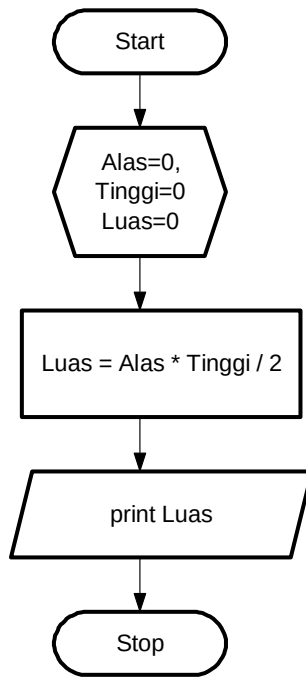
1. Hitunglah luas bangun segitiga. Diketahui rumus yang digunakan adalah $\text{luasSGT} = \frac{1}{2} * \text{alas} * \text{tinggi}$
2. Hitunglah luas bangun empat persegi panjang, rumus yang dipakai yaitu $\text{luasEPPJ} = \text{panjang} * \text{lebar}$

4.3.2 Jawaban Soal

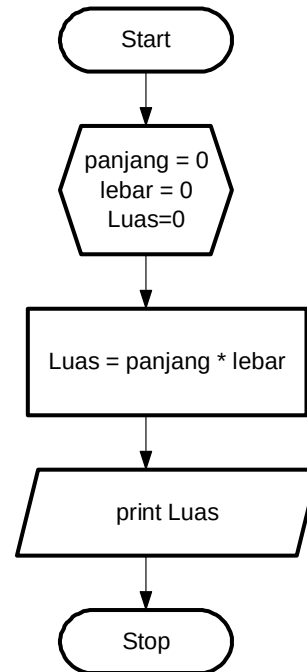
Jawab soal nomor 1 dan 2 diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai macam programming seperti C, PHP, Java, Visual Basic, Delphi, dll. Namun pada kesempatan ini digunakan PHP programming.

4.3.3 Program Flow Chart

1. Program Flowchart Luas Segi Tiga



2. Program Flowchart Empat Persegi Panjang



Gambar 17 Program Flow Chart Luas Segitiga adn Luas Persegi Panjang

4.3.4 Algoritma

```
// luas bangun segitiga
1. Inisialisasi variabel
   alas=7
   tinggi=4
2. Proses
   luas = alas * tinggi / 2
3. Cetak
   Echo "Alas      ".alas
   Echo "Tinggi    ".tinggi
   Echo "Luas Segi Tiga =  ".luas
4. End
```

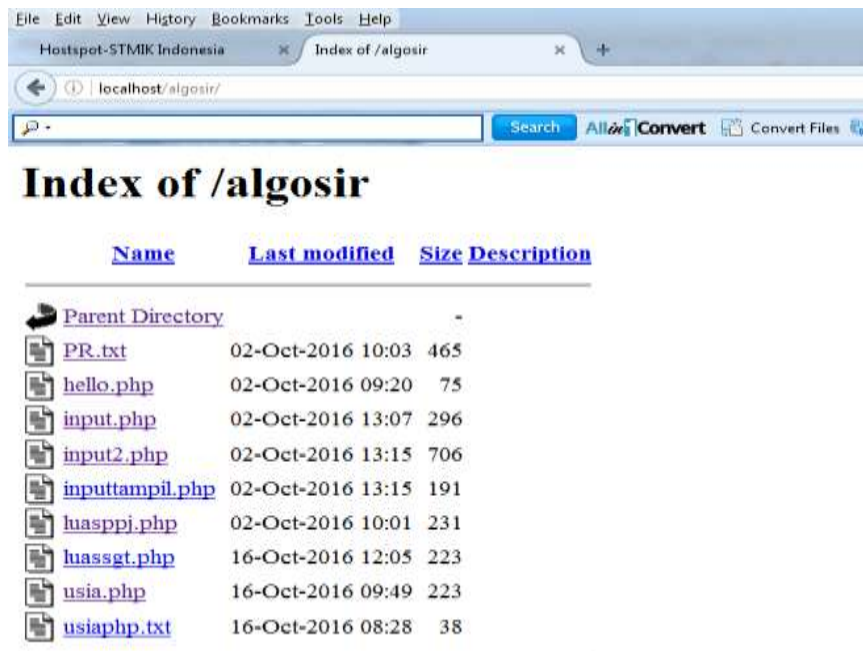

4.3.5 Program PHP Hitung Luas Bangun Segitiga

Penyelesaian soal hitung Luas Bangun Segitiga, simpan file program PHP dibawah ini dengan nama program **luasSGT.php**. Pastikan program Hitung Luas ini tersimpan secara pasti pada folder **alogsir**.

```
1 <?php
2 $Alas=7 ;
3 $Tinggi=4 ;
4 $luas = $Alas * $Tinggi / 2;
5
6 echo "<h2>Menghitung Luas Bangun Segi Tiga</h2><br>";
7 echo "Alas      = ".$Alas."<br>";
8 echo "Tinggi    = ".$Tinggi."<br>";
9 echo "Luas Persegi Panjang = ".$luas."<br>";
10 ?>
11
```

4.3.6 Output

Untuk melihat bagaimana program ini dijalankan, run, bukalah browser, module ini menggunakan MozillaFireFox. Panggilah program dari url: <http://localhost/algo/luassgt.php> tekan Enter. Setelah anda mengetik url tersebut tampak pada browser gambar dibawah ini, perhatikan apakah ada nama file **luassgt.php**, silahkan click, akan tampak output seperti gambar berikutnya.





Gambar 18 Output Luas Bagun Segi Tiga

Tampak output program Luas Segitiga diatas, masing-masing nilai variabel yaitu: Alas =7, Tinggi = 4 dan nilai Luas Segitiga = 14. Amati output yang tampak, perhatikan soal dan penyelesaian pada poin Program Flowchart dan Algoritma.

Disarankan kepada programmer pemula agar terus mencoba berulang kali pada komputer, kemudian copy script yang telah jadi, ubah coding, simpan, run (jalankan program dari browser) dan amati output yang dihasilkan.

4.3.7 Unable To Connect

Unable to connect merupakan informasi yang ditampilkan oleh browser ketika server tidak menjawab **request** yang diminta. Pesan kesalahan ini muncul karena server (dalam hal ini Xampp Server) belum aktif. Untuk menjawab permasalahan ini silahkan aktifkan server, click tombol start pada Apache. Kemudian ulangi panggil kembali nama file php seperti luassgt.php dari browser.

Algoritma

```
// luas bangun empat persegi panjang
```

```
// luas bangun empat persegi panjang
1. Inisialisasi variabel
   pj=5
   lb=3
2. Proses
   luas = pj * lb
3. Cetak
   Echo "Panjang ".pj
   Echo "Lebar  ".lb
   Echo "Luas Persegi Panjang =  ".luas
4. End
```

Program PHP Hitung Luas Bangun Empat Persegi Panjang

```
1 <?php
2 $pj=5 ;
3 $lb=3 ;
4 $luas = $pj * $lb;
5
6 echo "<h2>Menghitung Luas Bangun Persegi Panjang</h2><br>";
7 echo "Panjang = ".$pj."<br>";
8 echo "Lebar  = ".$lb."<br>";
9 echo "Luas Persegi Panjang =" . $luas . "<br>";
10 ?>
```

Output

Output program dari soal luas bangun Segitiga dapat dilihat pada gambar dibawah, silahkan jalankan atau run dari browser. Modul ini menggunakan Mozilla FireFox ver 47, panggil url berikut, ketik dari browser !

<http://localhost/algo/luaspj.php>

Hasil program menghitung luas bangun Persegi Panjang tampak pada browser.



Gambar 19 Output Luas Panjang

4.2 Soal Latihan

Buatlah **Algoritma**, **Program Flowchart** dan Program **PHP** untuk soal dibawah ini !

1. Hitunglah usia anda
2. Buat calculator sederhana yang dapat mengerjakan: Perkalian, Pengurangan, Penjumlahan dan Pembagian



3. Buat aplikasi menggunakan ComboBox untuk memilih nama hari
4. Buat aplikasi untuk memilih salah satu warna dari warna: Merah, Biru, Kuning dan Hitam menggunakan
 - a. CheckBox
 - b. RadioButton
5. Buat program konversi gram ke kilo gram, misal hitung 800 gram = .. kg. diketahui 1 kg = 1000 gram.
6. Hitung keliling bangun persegi panjang

BAB V STRUKTUR CONTROL

Setelah mempelajari bab ini anda akan memahami:

- ❖ Logika percabangan tunggal dan majemuk
- ❖ Logika looping

5.1 If dan If..else

Statement **if** digunakan untuk menyeleksi kebenaran suatu kondisi atau logika percabangan tunggal yang diproses. Statement **IF** digunakan untuk menyelesaikan masalah programming yang sederhana. Pemakaian **if** digunakan bila suatu keadaan programming memerlukan jawaban dari suatu kondisi yakni kondisi Benar atau kondisi Salah. Jika Kondisi Benar terpenuhi maka ada **Aksi**, sebaliknya jika kondisi Salah maka **aksi diabaikan**.

1. Contoh

Seorang mahasiswa peserta ujian Algoritma dan Pemrograman dinyatakan Lulus jika nilai tes melebihi 65.

2. Analisis

Analisis adalah upaya menela'ah suatu masalah, mengurai permasalahan dan mengusulkan penyelesaiannya. Upaya yang dilakukan menjawab soal diatas maka munculkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dibawah ini, dengan demikian akan didapat poin apa yang mesti ditangkap dan diselesaikan. Pertanyaan pertama yang harus dimunculkan pada tahap analisis yaitu apa **Output** program ? Dengan mengetahui jawabannya maka jelas target apa yang akan dicapai, pertanyaan kedua apa **Input** yang diperlukan untuk mendapatkan Output ?, terakhir bagaimana **Proses** mendapatkan Output ?

Output: Pernyataan

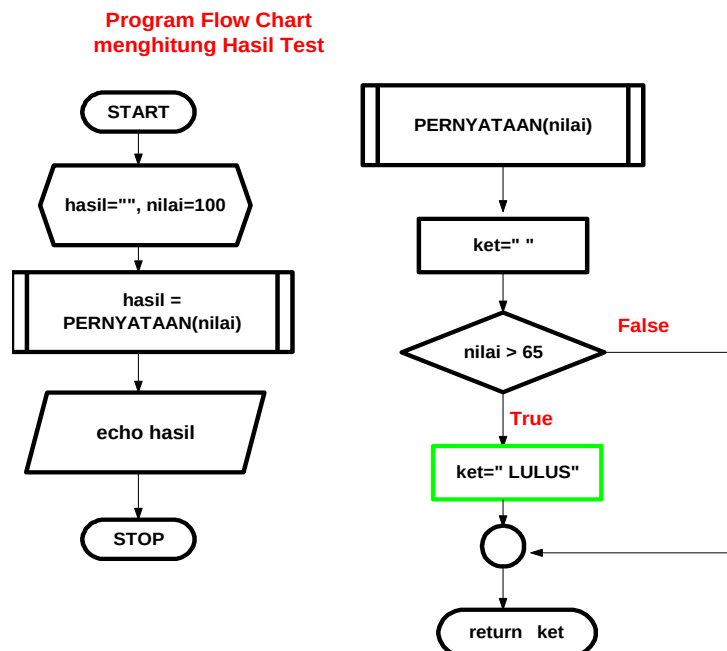
Input: nilai atau nilai tes

Proses: jika nilai > 65 maka Pernyataan “LULUS”

3. Program Flowchart

Program flowchart adalah suatu alur gambar, *flow chart*, urutan penyelesaian masalah yang disusun secara logis. Flowchart dibawah ini menseleksi hasil test Algoritma dan Pemrograman, terdiri dari dua bagian yaitu Flowchart Utama dan Flowchart function PERNYATAAN, dengan urutan kegiatan diantaranya:

- a. Program Utama memanggil function PERNYATAAN dengan mengirim parameter nilai.
- b. Function PERNYATAAN(nilai) bisa bekerja setelah menerima parameter nilai
 - i. Menseleksi nilai
 - ii. Jika nilai > 65 maka Pernyataan “LULUS”, kontrol logika program dikembalikan program Utama dengan membawak output “LULUS”.
 - iii. Program Utama mencetak hasil yaitu “LULUS”

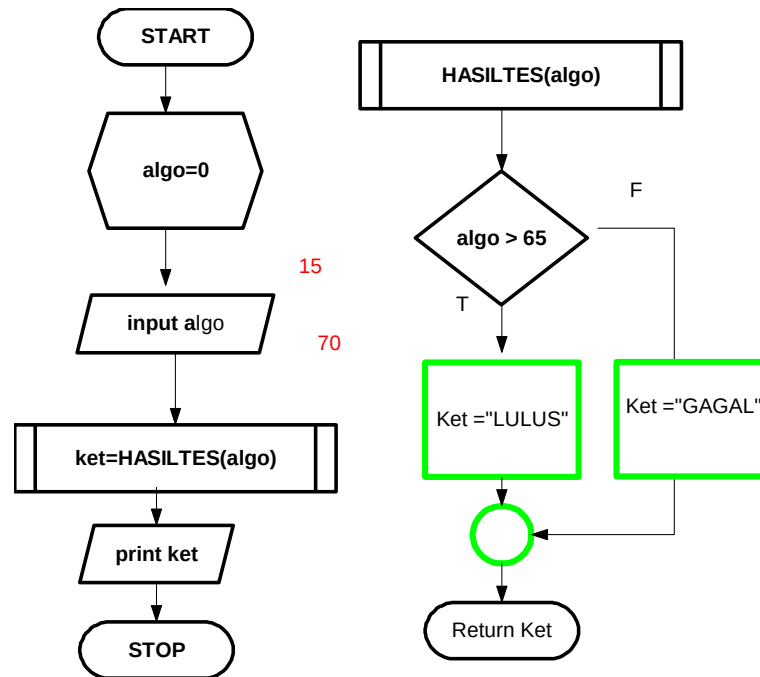


Sedangkan statement **if..else** dipakai untuk menyeleksi suatu kondisi jamak maksudnya dari satu kondisi terdapat lebih dari satu Aksi yang akan terjadi, artinya jika Kondisi Benar atau True

kerjakan Aksi-1, sebaliknya jika Kondisi Salah atau False kerjakan Aksi-2. Aksi tetap ada terjadi meskipun Kondisi *True* atau *False*.

Contoh: Mahasiswa peserta test Algorithma dinyatakan LULUS jika nilai melebihi 65 sebaliknya dinyatakan GAGAL.

Program Flowchart



Program flowchart diatas menjelaskan logika program menseleksi nilai algo, jika nilai algo > 65 maka Ket bernilai “LULUS” sebaliknya Ket bernilai “GAGAL”

Tulislah algorithma atau program flowchart sebelum anda menulis program PHP programming . Hal seperti ini akan lebih baik bagi anda setiap menyelesaikan persoalan programming yakni berfikirilah terlebih dahulu sebelum bekerja.

Latihan

Buat algoritma, program flowchart dan PHP

1. Input salah satu angka bulat kemudian tentukan apakah bilangan tersebut bilangan Ganjil atau Genap
2. Hasil test matakuliah Pemrograman Visual I berupa nilai 0 s/d 100. Nilai diluar itu ditolak tampilkan warning “Nilai diluar Range”. Dari hasil test itu cetaklah predikat kelulusan seperti ketentuan dibawah ini :
 - a. Jika Nilai 0 s/d 50 Predikat “Fail“
 - b. Jika Nilai 51 s/d 65 Predikat “Good“
 - c. Jika Nilai 66 s/d 85 Predikat “Very Good“
 - d. Jika Nilai 86 s/d 100 Predikat “Excellent”

5.2 Looping

Looping adalah perulangan. Penggunaan program *flowchart* selain bisa menggambarkan logika sequence, decision juga bisa menggambarkan logika perulangan. Logika looping efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada kemiripan penyelesaian masalah antara proses pertama, kedua, dan seterusnya jika dibandingkan dengan logika sequece. Simbol utama looping While yaitu *flows*, *Connector*, *Decision* dan *Process*.

Aturan untuk menggambarkan struktur flowchart ***Looping While*** diperlukan rangkaian beberapa simbol yaitu: Connector, Decision, Proses dan atau Output. Logika True digambarkan pada arah kanan dari simbol Decision, beri tanda ***True***, proses, output (jika ada) dan panah alur logika berulang menuju kearah Connector. Perulangan berakhir jika Kondisi (yang ditulis pada simbol Decision) tidak terpenuhi, tandai dengan pilihan logika False, terus alur logika mengalir menuju proses selanjutnya.

Dalam pemrograman yang kompleks teknik pemrograman Looping bisa digunakan dalam Array bertujuan untuk mengenali elemen data yang terkandung dalam suatu Array. Elemen data tersebut

dikenali dengan menggunakan nomor indeks yang ada. Indeks itu bisa diwakili oleh variabel yang dideklarasikan pada Decision. Nilai indeks akan terus bertambah bersamaan bertambahnya nilai variabel Pencacah dalam struktur Looping While.

Dalam PHP programming ada 3 jenis looping yaitu: while, for next, dan do .. while.

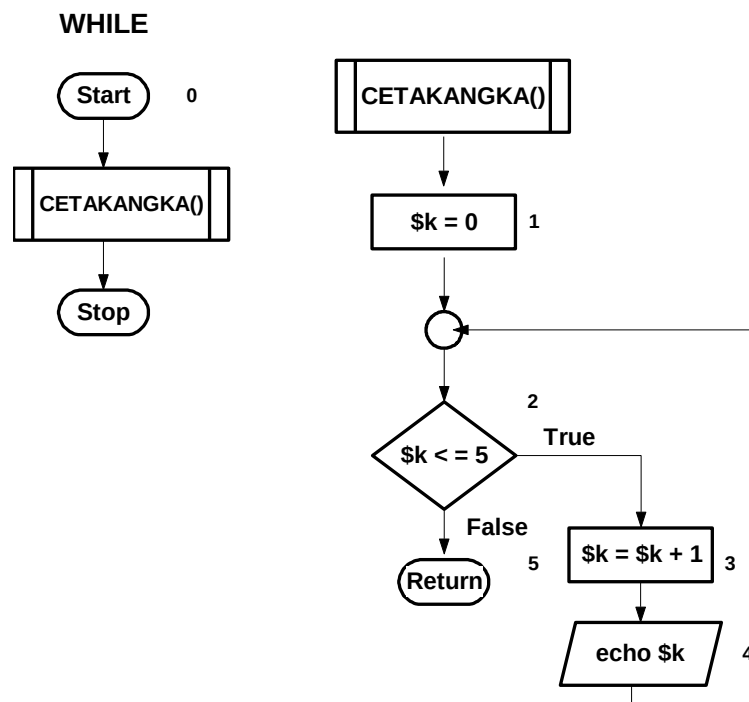
5.2.1 WHILE Program Flowchart

Melakukan perulangan melalui blok code program selama Kondisi terpenuhi.

1. Contoh

Cetaklah angka 1 hingga 5

2. Program Flowchart



Program flowchart diatas terdiri dari dua flowchart yaitu: program Utama dan Function CETAKANGKA(). Cara kerjanya program Utama memanggil function CETAKANGKA(), tanpa parameter. Cara membaca flowchart Looping While diatas ikuti nomor bantu 0 sampai dengan 5 menandakan urutan kerjanya sebagai berikut:

0. Program Utama memanggil function CETAKANGKA(), tanpa parameter
1. Inisialisasi, beri nilai awal \$k=0

2. Selama nilai \$k <= 5 lakukan perulangan
 - a. (3) pencacah \$k ditambah 1 (setiap perulangan nilai \$k bertambah 1)
 - b. (4) cetak nilai \$k dan logika terus berulang menuju proses 2. Perulangan terus mengalir selama nilai \$k <= 5
3. (5) Selesai

3. Script PHP

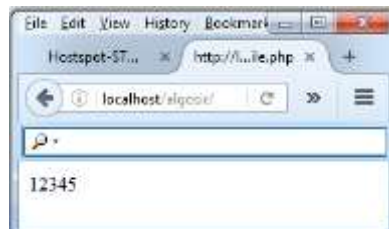
Terjemahan program flowchart diatas ke program PHP, **loopwhile.php**

```
1 <?php //loopWhile.php
2 // cetak angka 1 s.d 5:
3 CETAKANGKA();
4
5 function CETAKANGKA() {
6     $k=0;
7     while ($k <= 5 ) {
8         $k = $k + 1;
9         echo $k;
10    }
11 }
12 ?>
```

Script PHP diatas terdiri dari program Utama dan program function CETAKANGKA(). Program function CETAKANGKA() tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai hasil proses ke program Utama. Program Utama memanggil function CETAKANGKA().

4. Output

Output program CETAKANGKA() menampilkan angka 1 hingg 5



5.2.2 FOR Program Flowchart

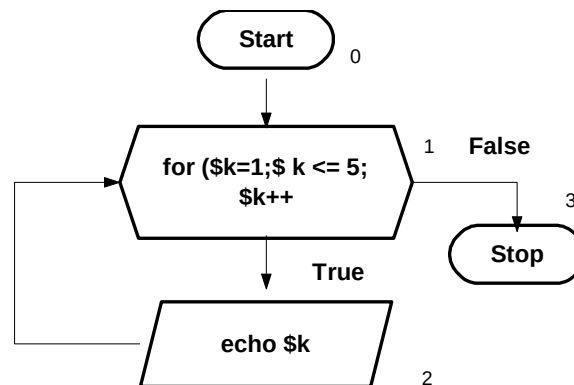
Perulangan melalui blok code program yang diawali dari angka awal yang ditentukan hingga angka akhir yang ditentukan. Kedua loops While dan For ada kemiripan tetapi juga ada perbedaan. Pada loop While kelihatan jelas step setiap terjadi perulangan pada variabel pencacah, sedangkan pada loop For tidak. Coding loop While lebih panjang tetapi mudah dipahami sedangkan loop For code lebih pendek.

1. Contoh

Cetaklah angka 1 sampai dengan 5

2. Program Flowchart

Program flowchart menggunakan looping For bertujuan untuk mencetak angka 1 sampai dengan 5. Variabel \$k sebagai pencacah bernilai awal 1 dan batas akhir nilai 5, setiap proses looping terjadi dicetak variabel \$k. Pada proses loop pertama nilai \$k tampak 1.



Bagaimana program flowchart loop For diatas bekerja ? ikuti angka 0 sampai 3 sebagai berikut:

0. Mulai
1. Lakukan perulangan untuk \$k mulai dari nilai 1 hingga 5
2. Cetak \$k, tampak angka 1 untuk Loop yang pertama, perulangan terus berlangsung selama kondisi True yaitu selama nilai \$k masih kecil sama dengan 5
3. Kondisi False
4. End

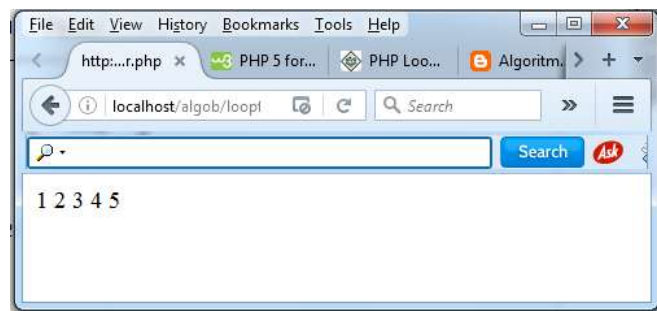
3. Script PHP

Program loopfor.php dibawah berfungsi untuk mencetak angka 1 sampai dengan 5. Program itu tersedari dari program Utama dan function CETAKANGKA(). Pola kerjanya program Utama memanggil program function CETAKANGKA(), function itu tidak memiliki paramater, tidak ada variabel yang dikirim dari program utama ke program function. Terjemahan program flowchart ke program PHP sebagai berikut.

```
1 <?php //loopfor.php
2 // cetak angka 1 s.d 5:
3 CETAKANGKA();
4
5 function CETAKANGKA() {
6     $k=0;
7     for ($k =1; $k <= 5; $k++ ) {
8         echo $k." ";
9     }
10 }
11 ?>
```

4. Output

Panggil url program sebagai berikut: <http://localhost/algob/loopfor.php>



5.3 Latihan

Buat algoritma, program flowchart dan PHP

1. Input salah satu angka bulat kemudian tentukan apakah bilangan tersebut bilangan Ganjil atau Genap
2. Buat program aplikasi untuk menampilkan usia. Tentukan apa kategori usia anda berdasarkan ketentuan:
 - a. Usia 0 s.d 5 kategori usia “Balita”
 - b. Usia 6 s.d 10 kategori usia “Anak-anak”
 - c. Usia 11 s.d 17 kategori usia “Remaja”
 - d. Usia 18 keatas kategori usia “Dewasa”

Usia diluar ketentuan diatas tampilkan pesan “Data salah, silahkan perbaiki...!”

Jawab soal latihan nomo 1

3. Buatlah program untuk menentukan Gaji pokok seorang karyawan Buat Program Flowchart dan PHP, HTML

Gaji Pokok (GP) seorang karyawan mengacu kepada pendidikannya sbb:

Jika pendidikan SD maka Gaji pokok Rp. 1400000,-

Jika pendidikan SLTP maka Gaji pokok Rp. 1750000,-

Jika pendidikan SLTA maka Gaji pokok Rp. 1900000,-

Jika pendidikan DIPLOMA 3 (D3) maka Gaji pokok Rp. 2400000,-

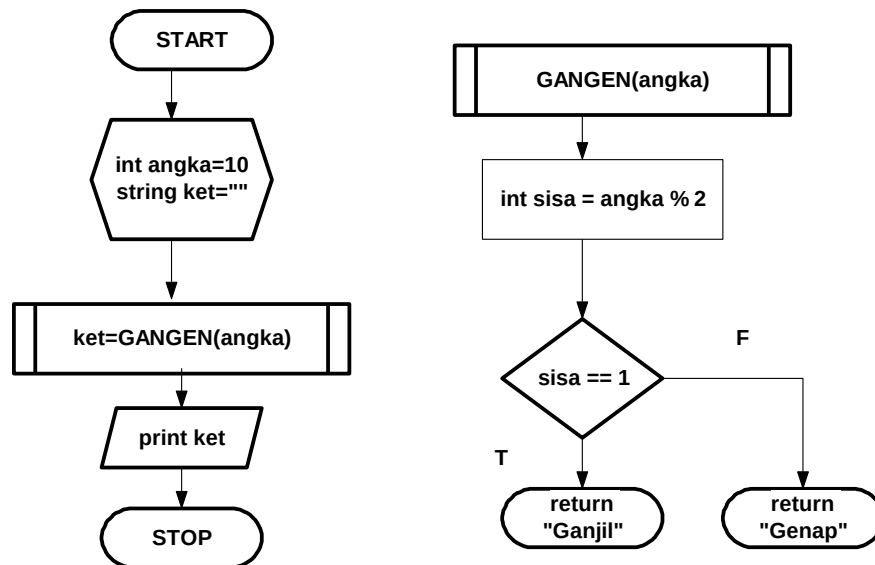
Jika pendidikan S1 maka Gaji pokok Rp. 3200000,-

GAJI KARYAWAN	
NAMA KARYAWAN :	<u>Syfa</u>
PENDIDIKAN :	<u>S1</u>
Gaji Pokok :	Rp. 3200000

5.4 Jawaban Soal Latihan

1. Soal nomor satu menentukan sebuah bilangan yang diinput apakah bilangan Genap dan Ganjil. Program flowchart jawaban soal nomor 1 diatas menggunakan function, dibawah ini digambarkan dua program flowchart yaitu program flowchart utama dan function GANGEN.

PROGRAM FLOWCHART MENENTUKAN BILANGAN GANJIL ATAU GENAP



Cara kerja program flowchart

- a. Mulai,
 - i. nilai variabel angka=10 dan
 - ii. Ket bernilai kosong
- b. Program utama memanggil function GANGEN dengan mengirim parameter **angka**
- c. Parameter diterima function GANGEN diproses dan dikembalikan salah satu kemungkinan **Keterangan** Ganjil atau Genap
- d. Program flowchart utama
 - i. Diterima **Keterangan** dan menyimpannya pada variabel **Ket**
 - ii. Dicetak nilai Ket
- e. End

Function menerima parameter, memproses dan mengembalikan hasil ke program pemanggil dalam contoh ini yaitu program utama.

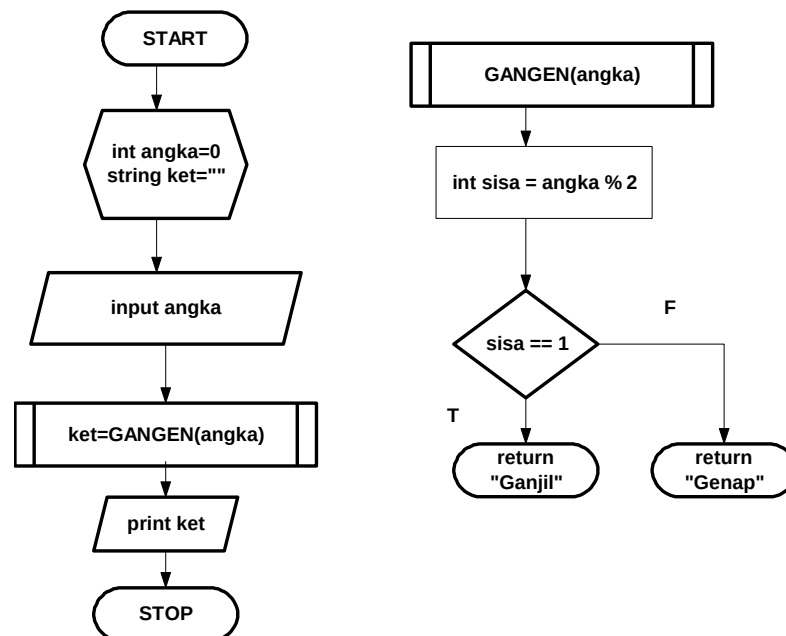
Cara kerja **function** analog seperti **pekerja** yang diperintah oleh **Bos** pada suatu perusahaan. Bos memberi perintah untuk bekerja, memberi materi dan cara mengolahnya.

Pekerja berkerja sesuai permintaan dan mengembalikan hasil kerjanya kepada **Bos**. Pada masalah programming tertentu atau yang kompleks ada kemungkinan antar function saling memanggil.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <?php
3
4 $angka=70;
5 $ket="";
6
7 $ket = GANGEN($angka);
8 print "Angka = ".$angka." Adalah ".$ket;
9
10 function GANGEN($angka) {
11     $sisasisa= $angka % 2;
12     if ($sisasisa == 1 )
13         return "Ganjil";
14     else
15         return "Genap";
16 }
17 ?>
18 </html>
```

Jawaban cara 2 Input data

PROGRAM FLOWCHART
MENENTUKAN BILANGAN GANJIL ATAU GENAP



```

1 <!-- inputangka.html -->
2 <!DOCTYPE html
3 <pre>
4 <form action="genapganjil2.php" method="POST" >
5
6 Angka <input type="text" name="angka">
7 <input type="submit" name="cari" value="Genap Ganjil">
8 </form>
9 </pre >
10 </html>

```

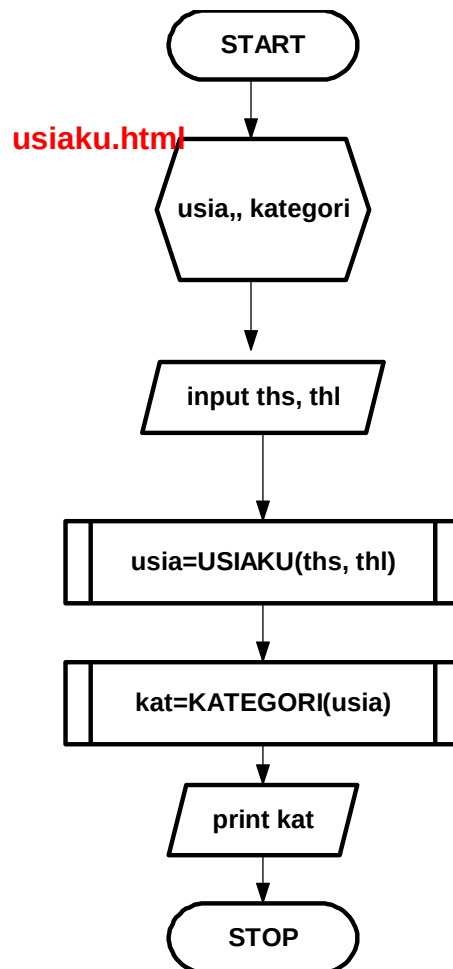
```

1 <?php //genapganjil2.php
2
3 if (isset($_POST['cari']) ) {
4
5     $angka=$_POST['angka'];
6     $ket="";
7
8     $ket = GANGEN($angka);
9     print "Angka = ".$angka." Adalah ".$ket;
10 }
11 function GANGEN($angka){
12     $sisia= $angka % 2;
13     if ($sisia == 1 )
14         return "Ganjil";
15     else
16         return "Genap";
17 }
18 ?>

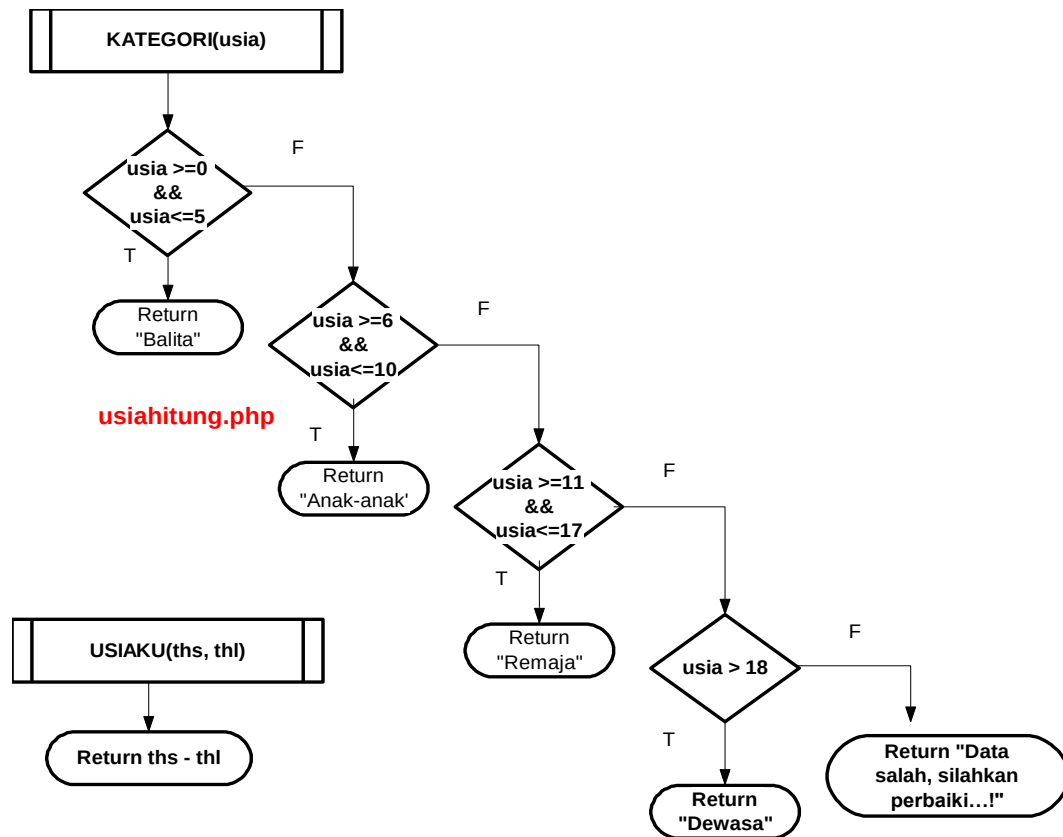
```


Jawaban Soal 2

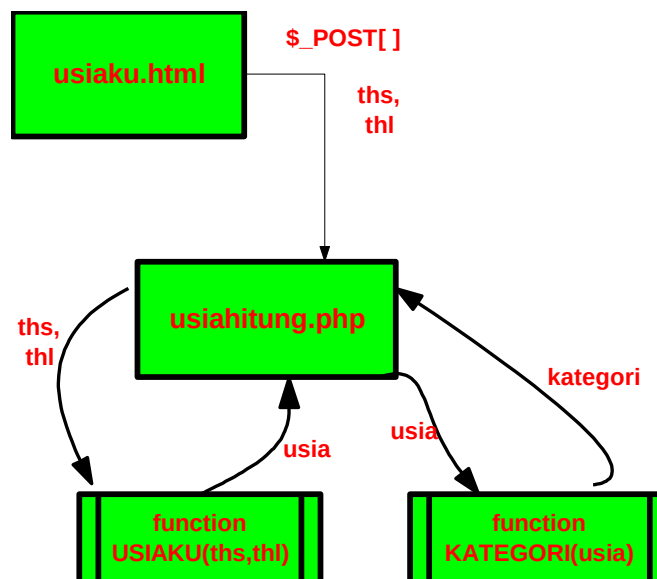
Program Flowchart



Program flochart Function: USIA dan KATEGORI



Sebelum menulis script PHP dan HTML pahami konsep kerja penyelesaian masalah nomor 2 diatas tampak seperti diagram dibawah ini. Ada 2 program yang akan ditulis yaitu **usiaku.html** dan **usiahitung.php** Didalam program usiahitung.php terdapat function **USIAKU(thl, thl)** dan



KATEGORI(usia). Kata ths dan thl pada function USIAKU disebut parameter berfungsi menerima data yang diinput dan mengirimnya ke function USIAKU untuk diproses mendapatkan usia seseorang. Sedangkan kata **usia** pada function KATEGORI sebagai parameter yang menerima dan menggunakannya untuk memproses Kategori Usia.

Bagaimana konsep program ini bekerja ? mari ikuti penjelasan dibawah ini, ikuti tahap demi tahap agar dipahami bagaimana program usiaku.html memanggil usiahitung.php dan mengirim parameter.

1. Program **usiaku.html** dijalankan, run.
2. User menginput data
 - a. tahun sekarang misal 2016
 - b. tahun lahir misal 1997kedua data dikirim melalui perintah `$_POST[ ]`
3. Click tombol Proses
4. Dipanggil program **usiahitung.php**
 - a. Function USIAKU dipanggil mengirim parameter: ths dan thl
 - b. Function USIAKU
 - i. Menerima kedua parameter diterima yaitu 2016 dan 1997
 - ii. Memproses ths – thl
 - iii. Mengembalikan hasil proses yaitu usia 19
 - c. Function KATEGORI dipanggil mengirim parameter: usia, saat ini bernilai 19
 - d. Function KATEGORI
 - i. Menerima parameter usia bernilai 19
 - ii. Memproses seleksi usia berdasarkan kategori (lihat soal)
 - iii. Mengembalikan nilai kategori, misal Dewasa
5. Hasil proses tampak di laman web
 - a. Ditampilkan Usia = 19
 - b. Ditampilkan Kategori = Dewasa

Script

```
1 <!-- usiaku.html -->
2 <!DOCTYPE html
3 <pre>
4 <form action="usiahitung.php" method="POST" >
5
6 Tahun Sekarang <input type="text" name="ths"> <br>
7 Tahun Lahir <input type="text" name="thl">
8 <input type="submit" name="proses" value="Proses">
9 </form>
10 </pre >
11 </html>
```

```
1 <?php //usiahitung.php
2 if (isset($_POST['proses'])) {
3
4     $ths=$_POST['ths'];
5     $thl=$_POST['thl'];
6
7     $usia=USIAKU($ths, $thl);
8     $kat =KATEGORI($usia);
9     echo "Tahun Lahir = ".$thl."<br>";
10    echo "Tahun Sekarang = ".$ths."<br>";
11    echo "USIA = ".$usia."<br>";
12    echo "KATEGORI = ".$kat."<br>";
13 }
14
15 function USIAKU($ths, $thl){
16     return $ths - $thl;
17 }
18
19 function KATEGORI($usia){
20     if ($usia >= 0 && $usia <= 5 ) // bandingkan logika
21         return "Balita";
22     else if ($usia >= 6 && $usia <= 10 )
23         return "Anak-anak";
24     else if ($usia >= 11 && $usia <= 17 )
25         return "Remaja";
26     else if ($usia > 18 )
27         return "Dewasa";
28     else
29         return "Data salah, silahkan perbaiki!";
30 }
31 ?>
```

Perhatikan bagaimana kedua program dapat bekerja, berkomunikasi dengan baik:

1. Pada program **usiaku.html**

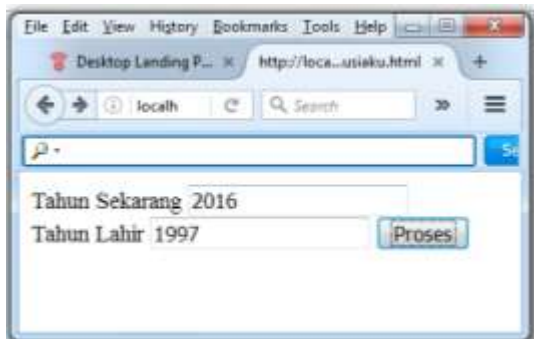
- a. Baris ke 4 pada tag <form > pastikan ejaan nama program persis sama yaitu **usiahitung.php**
- b. Baris ke 8 pada tag <input> pastikan name="proses" itu yang dikirim sebagai pengenal keduanya, akan dirujuk oleh program usiahitung.php
- c. Nama parameter yang dikirim ada 2 lihat pada:
 - i. Baris 6 tag <input name="ths"> dan
 - ii. Baris 7 tag <input name="thl">

2. Pada program **usiakuhitung.html**

- a. Pada baris 2, digunakan statement if (isset(\$_POST['proses'])) {
- b. Pada baris 3 da 4 diterima paramater dan menyimpan nilainya ke variabel lokal
 - i. `$ths = $_POST['ths']`
 - ii. `$thl = $_POST['thl']`

Output

Untuk menjalankan program atau run program. Panggil url berikut ini <http://localhost/algoe/usiaku.html> setelah tampil, input data Tahun Sekarang dan Tahun Lahir gambar sebelah kiri, click tombol Proses atau tekan Enter, hasil tampak gambar pada sebelah kanan, eazy man...



5.5 Latihan

Bualah program **Flowchart** atau **Algoritma** dan PHP dari soal latihan dibawah ini, jawab menggunakan function !

1. Input 3 bilangan bulat yang berbeda, kemudian tentukan bilangan manakah yang terbesar dari ketiganya. Misal bilangan 700, 200 dan 1000.

TENTUKAN BILANGAN TERBESAR	
Bilangan-1	: <u>700</u>
Bilangan-2	: <u>200</u>
Bilangan-3	: <u>1000</u>
Bilangan Terbesar	: 100

2. Buat program aplikasi untuk menampilkan usia. Tentukan apa kategori usia anda berdasarkan ketentuan:

- e. Usia 0 s.d 5 kategori usia “Balita”
- f. Usia 6 s.d 10 kategori usia “Anak-anak”
- g. Usia 11 s.d 17 kategori usia “Remaja”
- h. Usia 18 keatas kategori usia “Dewasa”

Usia diluar ketentuan diatas tampilkan pesan “Data salah, silahkan perbaiki...!”

3. Buatlah Program Flowchart dan PHP untuk menghitunglah gaji Bersih seorang karyawan.

Jawab menggunakan FUNCTION

Gaji Pokok (GP) seorang karyawan mengacu kepada pendidikannya sbb:

Jika pendidikan SD maka Gaji pokok Rp. 400000,-

Jika pendidikan SLTP maka Gaji pokok Rp. 500000,-

Jika pendidikan SLTA maka Gaji pokok Rp. 700000,-

Jika pendidikan DIPLOMA maka Gaji pokok Rp.
1400000,-

Jika pendidikan S1 maka Gaji pokok Rp. 2000000,-

SLIP GAJI KARYAWAN	
NAMA	: <u>Syfa</u>
Masa Kerja (thn)	: <u>3</u>
PENDIDIKAN	: <u>S1</u>
JENIS KELAMIN	: <u>perempuan</u>
Gaji Pokok	Rp. 2.000.000
Tunjangan Keluarga	Rp. 200.000
Tunjangan Transport	Rp. 100.000
----- +	
Gaji Bersih	Rp. 2.300.000

Sedangkan Tunjangan Keluarga (TK) ditentukan berdasarkan jenis kelamin

Jika Jenis kelamin laki-laki maka TK 20% dari Gaji Pokok

Jika Jenis kelamin perempuan maka TK 10% dari Gaji Pokok

Semua karyawan mendapat Tunjangan Transport (TT) berdasarkan Masa Kerja

Jika Masa Kerja 0 s.d 5 tahun maka TT sebesar 5% dari GP

Jika Masa Kerja 6 s.d 12 tahun maka TT sebesar 7.5% dari GP

Jika Masa Kerja melebihi 12 tahun maka TT sebesar 10% dari GP

Gaji Bersih (GB) dihitung dengan Rumus: $GB = GP + TK + TT$

4. Besar uang kuliah mahasiswa per semester ditentukan oleh tahun angkatan dan jumlah sks yang diambilnya.

Mahasiswa:

angkatan 2009 Biaya Administrasi Rp. 500.000,-
angkatan 2010 Biaya Administrasi Rp. 600.000,-
angkatan 2011 Biaya Administrasi Rp. 700.000,-
angkatan 2012 Biaya Administrasi Rp. 700.000,-
angkatan 2013 Biaya Administrasi Rp. 900.000,-
angkatan 2014 Biaya Administrasi Rp. 1.000.000,-

BIAYA KULIAH

Nama	:	Q. Syfa
No. BP	:	111100080
Jumlah sks	:	21

Biaya Adm	Rp.	700.000
Biaya SKS	Rp.	2.310.000
		----- +
Uang Kuliah	Rp.	3.010.000

Biaya sks per matakuliah sebesar Rp. 110.000,-

Buatlah program untuk menghitung biaya kuliah

jika seorang mahasiswa angkatan 2010

mengambil 21 sks.

$UangKuliah = BiayaAdm + BiayaSks$

Berapa Biaya Kuliah mahasiswa angkatan 2012 dengan jumlah 21 sks ? buat C#

programming !. Pastikan program tetap bisa bekerja jika data mahasiswa diganti dengan data lain.

5.6 Latihan Looping

Buatlah program flowchart/pseudo code dan PHP dari soal looping dibawah ini !

1. Cetaklah teks STMIK Indonesia sebanyak 20 kali seperti output ini !

```
STMIK Indonesia
STMIK Indonesia
STMIK Indonesia
...
...
```

2. Cetaklah angka 1 sampai dengan 5 seperti output dibawah ini

```
1 2 3 4 5
```

3. Cetaklah semua bilangan genap dari 1 sampai dengan 10

```
2 4 6 8 10
```

4. Buatlah program flowchart perkalian 2 mulai dari 1 sampai dengan 10

```
1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
..
..
10 x 2 = 20
```

5. Untuk menampilkan bilangan prima mulai dari 2 sampai dengan 20. Dalam matematika, **bilangan prima** adalah **bilangan asli** yang lebih besar dari 1, yang faktor **pembaginya** adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. Sepuluh bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan 29

Bilangan Prima

```
1 2 3 5 7 11 13 17 19
```

6. **looping**. Buatlah **program PHP** untuk mencetak pola seperti gambar berikut ini, lima baris dan lima kolom:

7. Buat program mencetak pola 5 baris dan 5 kolom seperti berikut ini

a. 5 baris dan 5 kolom

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

b.

```
*****
****
***
**
*
```

c.

```
*
**
***
****
*****
```

d.

```
*****
*
*
*
*
*
```

BAB VI ARRAY

Setelah mempelajari bab ini anda akan menguasai

- ❖ Array dimensi 1
- ❖ Array dimensi 2

Suatu array adalah sebuah struktur data yang menyimpan satu atau lebih nilai yang memiliki type data yang sama didalam satu variabel tunggal. Untuk membedakan elemen data antara satu nilai dan nilai yang lain dalam sebuah array diberi indeks. Indeks harus bilangan bulat, angka indeks dimulai dari 0. Pemakaian array erat kaitannya dengan memory komputer, karena setiap pendeklarasian sebuah variabel array, memomry komputer anda dikapling untuk keperluan pemakaian memory tersebut, semakin besar element yang dideklarasikan pada sebuah variabel array semakin banyak memory komputer anda yang terpakai.

Sebuah array dapat dibuat menggunakan struktur bahasa pemrograman `array()`. Array bisa berisi

```
array(  
    key => value,  
    key2 => value2,  
    key3 => value3,  
    ...  
)
```

Misal jika anda memiliki nilai matakuliah Algoritma dan Pemrograman untuk sebanyak 5 orang mahasiswa dapat ditulis dalam sebuah array

```
nilai = array (100, 88, 71, 90, 55)
```

Script PHP

```

1 <?php //arraydlnilai.php
2 ARRAYNILAI();
3
4 function ARRAYNILAI() {
5     $nilai = array(100, 88, 71, 90, 55);
6     $i=0;
7     while ( $i < 5 ) {
8         echo $nilai[$i];
9         echo " ";
10        $i++;
11    }
12 }
13 ?>

```

Output



BAB VII SORTING

Sorting adalah proses pengurutan terhadap sekumpulan data yang tersusun secara acak. Data tersebut telah berada dalam memori *computer*, dibaca dan dipindahkan kedalam *array*, kemudian di *sorting* dengan dua cara yaitu dari kecil ke besar disebut *ascending* atau dari besar ke kecil *descending*. Data dapat berupa numeric (angka) seperti: 50, 10, 40, dan 60 atau string (kata) seperti: senin, minggu, jumat dan kamis. Notasi untuk data numeric dan string, data numeric tidak menggunakan tanda kutip tetapi data string harus menggunakan tanda kutip.

Sebuah variable array selalu memiliki *index* digunakan untuk membedakan antara satu variable dengan variable yang lain. Sebuah variable *index* memiliki lebih dari satu element data, sedangkan nama dari element data tersebut mempunyai nama yang sama. Index dalam sebuah array selalu integer (bilangan bulat) yang dimulai dari angka nol.

Salah satu metoda yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan *sorting* adalah ***bubble sort*** seperti gelembung air dalam tangki, mengapung keatas karena ringan. Analogi dengan mengurutkan angka dari besar ke kecil dimana ada proses meletakkan bilangan terkecil paling ujung dari sederatan bilangan, diikuti bilangan kedua terkecil, ketiga dan seterusnya, dengan cara membanding bilangan satu persatu mulai dari bilangan yang berada pada urutan pertama dalam array hingga urutan yang terakhir.

Kenapa *sorting* diperlukan dalam *programming* ? karena sangat membantu dalam pengolahan data, membantu mempercepat dalam pencarian data. Bayangkan sebuah kamus Inggris-Indonesia, didalamnya terdapat ribuan bahkan jutaan kosa-kata, dicetak secara acak. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kosa-kata ‘sort’ pada kamus tersebut ?

Bandingkan betapa mudahnya mendapatkan kosa-kata ‘sort’ pada kamus yang telah disorting secara *ascending*, a sampai z. Itulah salah satu aplikasi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain pemanfaatan dari pemakaian *sorting* adalah penempatan nomor telepon dalam

buku telepon, katalog buku di perpustakaan, jadwal penerbangan di bandara, nomor contact person pada HP saudara, dll.

Misalkan nama array yang digunakan yaitu bilangan disingkat B,

Misalkan jumlah bilangan ada 4 maka, $N=4$

Indeks $j = 0..3$

Sedangkan variable Temp adalah variable penampung ketika terjadi pertukaran tempat waktu proses sorting berlangsung.

7.1 Bubble Sort

Algoritma dari metoda *bubble sort* ini sebagai berikut:

1. Input data
 - a. Deklarasikan sebuah bilangan array misal B
 - b. Tentukan jumlah bilangan dalam array misal $N=4$
 - c. Tentukan index yang digunakan oleh array B misal j
 - d. Deklarasikan sebuah variable penampung bilangan sementara misal Temporary (Temp)
 - e. Buat looping sebanyak N untuk memasukkan semua bilangan satu per satu kedalam array B
2. Sorting Bubble Sort, metode lain *quick sort*, *insertion sort*, *selection sort*
 - a. Buat looping sebanyak $N-1$
 - b. For $j = 1$ to $N-1 \rightarrow \text{for}(\text{int } j=0; j < N-1; j++)$
 - c. Bandingkan data satu persatu, jika Ya lakukan swap (pertukaran tempat)
50, 10, 40, dan 60 $\leftarrow$ ascending 10 40 50 60
J=0 1 2 3
50 10
 - d. if $B(j) > B(j+1)$ {
Temp = B(0) 50

B(0) = 10
B(j) = B(j+1) 10

B(j+1)=Temp
B(1) = 50

```

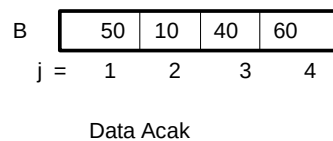
    }
10 50 40 60
e. jika tidak abaikan

```

3. Printing

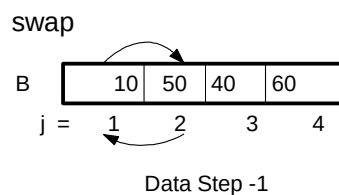
- Buat looping sebanyak N
- Ulangi langkah 2 sampai semua bilangan telah terurut

Berapa kali proses pengurutan dilakukan ? sebanyak N-1. Perhatikan gambar 1. Pada posisi awal data masih acak



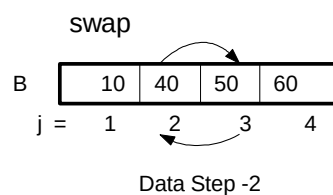
Gambar 7.1: Data Acak

Kemudian dilakukan sorting, dibandingkan data indeks ke 1 dengan data indeks ke 2, maka pada step-1 terjadi swap-perpindahan tempat data karena data indeks ke 1 lebih besar dari data indeks ke 2. Data pada indeks ke 2 bertukar tempat ke posisi data indeks ke 1 begitu sebaliknya, lihat gambar 2.



Gambar 7.2: Terjadi Data Swap Indeks 2 dan indeks 1

Proses berikutnya terjadi looping hingga N-1, akibatnya proses pada Step-1 berulang kejadiannya sampai semua data urut dari kecil sampai besar, lihat gambar 3 dan 4.



Gambar 7.3: Terjadi Data Swap Indeks 3 dan indeks 2

Pada Step-3 tidak terjadi data swap disebabkan data telah urut pada Step-2, tetapi proses sorting tetap dilakukan.

B	10	40	50	60
j =	1	2	3	4

Data Step -3

Gambar 7.4: Tidak Terjadi Data Swap

Program flowchart bubble sort dapat dilihat pada gambar 5. Silahkan konversikan ke dalam c programming untuk menguji logika sorting, amati dan beri kesimpulan !

Array = larik = dimension

Dari keadaan terburuk maka proses sorting terhadap sejumlah data acak adalah sebanyak N-1 kali. Semakin banyak jumlah data yang akan disorting maka waktu yang digunakan untuk mengurut data akan semakin lama.

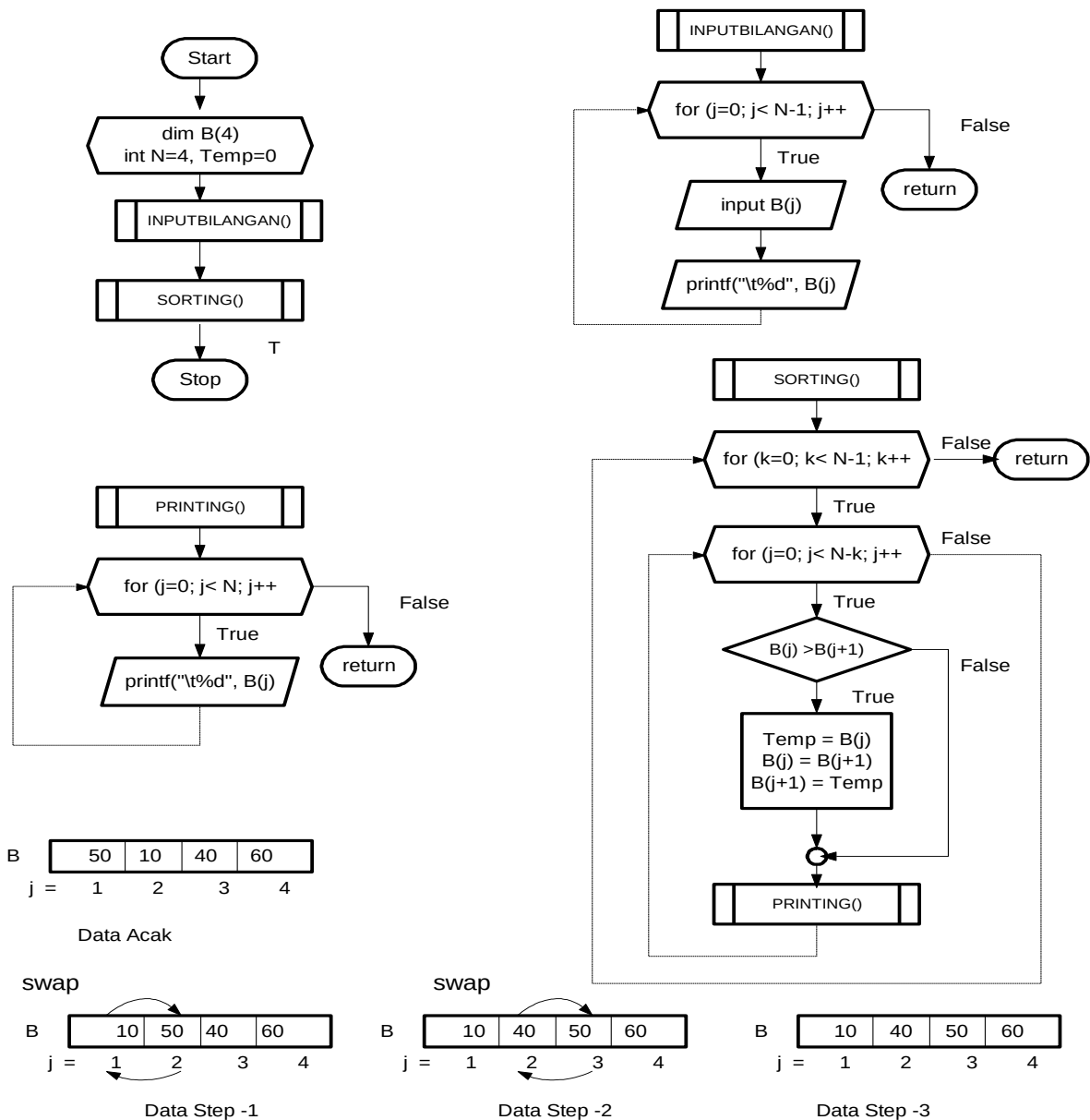
Keburukan metoda ini adalah bila pada Step kedua yang terakhir data telah terurut tetapi looping masih tersisa sekali lagi maka proses looping, usaha pengurutan data tetap dilaksanakan.

Keunggulan metoda Bubble Sort ialah mudah dipahami.

Latihan buat progam flowchart dan C programming

1. Sorting data berat badan dari 10 mahasiswa ascending dengan data sebagai berikut:
49,81,48,77,57,63,68,77,55.
2. Sorting data nama-nama mahasiswa descending untuk 6 orang: Siraj, Syfa, Andi, Dedi, Rudi, dan Tandri

Program Flowchart
Ascending Bubble Sort
mengurut data dari kecil ke besar



Gambar 7.5: Program Flowchart Ascending menggunakan metode Bubble Sort

BAB X PHP

Setelah mempelajari bab ini anda akan menguasai pemakaian statement dibawah ini dalam PHP

- ❖ include
- ❖ required

7.1 Include

Include atau masukkan kedalam. Anda dapat memasukkan konten file PHP dari satu file ke file PHP lain sebelum server mengeksekusinya. Ada dua fungsi PHP yang bisa digunakan untuk memasukkan atau included, satu PHP ke dalam file PHP lain yaitu:

- ❖ Fungsi include()
- ❖ Fungsi require()

Poin penting dari PHP yang akan membantu dalam penciptaan function, header, footers atau elemen-elemen yang bisa dipakai ulang (reused) pada banyak halaman web. Hal ini akan membantu developer untuk membuatnya mudah menukar layout secara keseluruhan dan meminimalkan usaha. Jika ada pertukaran diperlukan kemudian pertukaran yang sangat banyak dari files hanya menyesuaikan include pada file tersebut.

Contoh :

Buat program PHP dari soal dibawah ini !

TARIF HOTEL	
Kode	: <u>SW</u>
Type	: Sweet
Tarif	: Rp. 750.000

Tampilkan tarif dalam format RUPIAH

Program ini digunakan untuk menentukan Type Kamar dan Tarif Kamar per malam. Kedua data tersebut akan tampil bila anda masukkan salah satu kode kamar. Misal, lihat gambar 1, input kode SW maka tampil Type Kamar “Sweet”, dan Tarif Rp.“750000”. Ketentuan:

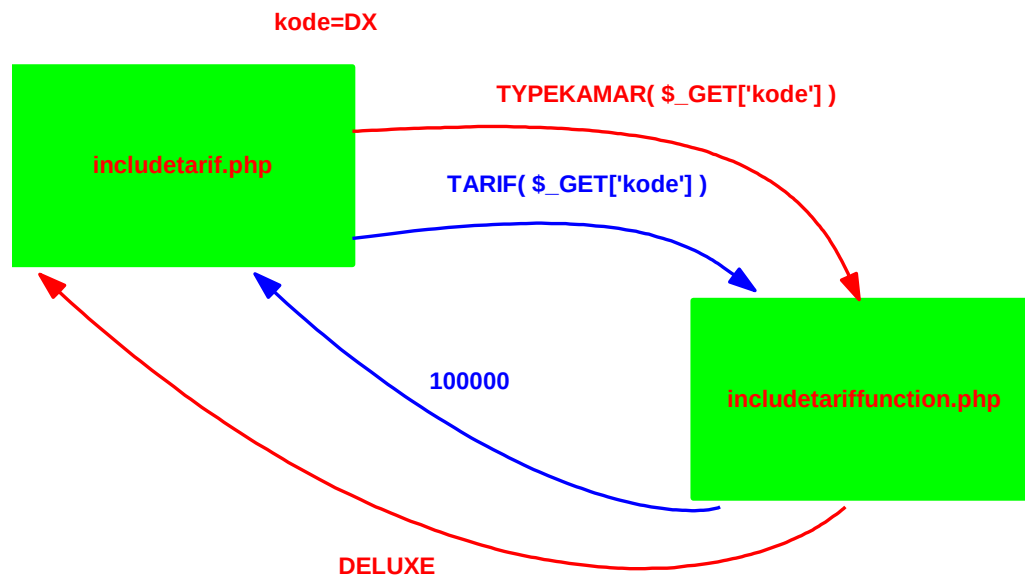
Jika Kode DX maka type kamar “Deluxe”, tariff Rp. 1000000

Jika Kode SW maka type kamar “Sweet”, tariff Rp. 1500000

Jika Kode EK maka type kamar “Ekonomi”, tariff Rp. 100000

7.1.1 Include()

Jawaban dari soal diatas ditulis menjadi dua program PHP yaitu **includetarif.php** sebagai program utama dan **includetariffunction.php** sebagai program yang di-include-kan ke program utama dengan kata lain program utama mengendalikan program include. Program **includetariffunction.php** berisi function yang bisa menerima parameter dari program utama.



Bagaimana program include bekerja ? perhatikan gambar diatas !

1. Program utama **includetarif.php** mengirim parameter **kode** bernilai **DX** melalui function `TYPEKAMAR( $_GET['kode'] )` perhatikan garis merah.
2. Program include **includetariffunction.php** menerima parameter tersebut dan memprosesnya sesuai aturan bisnis dan mengembalikan, return nilai 1000000.
3. Program utama **includetarif.php** mengirim parameter **kode** bernilai **DX** melalui function `TARIF( $_GET['kode'] )` perhatikan garis biru.
4. Program include **includetariffunction.php** menerima parameter tersebut dan memprosesnya sesuai aturan bisnis dan mengembalikan, return nilai **DELUXE**.

5. Kedua output ditampilkan pada program utama.

Coding PHP

Program **includetarif.php** ketik kedua program PHP dibawah ini dan simpan dalam folder web1.

```
1  <!-- includetarif.php -->
2  <?php include 'includetariffunction.php'; ?>
3
4  <!doctype html>
5  <body>
6      <form action="<?PHP $_PHP_SELF ?>" method="GET">
7          Kode <input type="text" name="kode">
8          <input type="submit">
9      </form>
10 </body>
11 </html>
12
13 <?php
14 if ( $_GET['kode'] ){
15     echo "Kode Kamar:      ".$_GET['kode'];
16     echo "<br>";
17     echo "Type Kamar:      ".TYPEKAMAR( $_GET['kode'] );
18     $tarif =TARIF( $_GET['kode'] );
19     echo "<br>";
20     echo "Tarif          :Rp. ".number_format( $tarif );
21     echo "<br>";
22     echo '<a href="mid2016.php"> Back </a> ';
23
24     exit();
25 }
26 ?>
```

Program **includetariffunction.php**

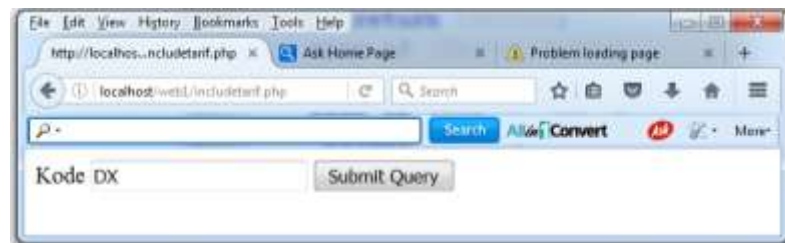
```

1 <!-- includetarifffunction.php -->
2 <?php
3 // fungsi menentukan nama Kamar inap
4 function TYPEKAMAR( $kd ){
5     if ($kd == "DX" )
6         return "Deluxe";
7     else if ($kd == "SW" )
8         return "Sweet";
9     else if ($kd == "EK" )
10        return "Ekonomi";
11    else
12        return " - ";
13 }
14
15 //fungsi menentukan tarif kamar
16 function TARIF( $kd ){
17     if ($kd == "DX" )
18         return 1000000;
19     else if ($kd == "SW" )
20         return 750000;
21     else if ($kd == "EK" )
22         return 500000;
23 }
24 ?>

```

Output

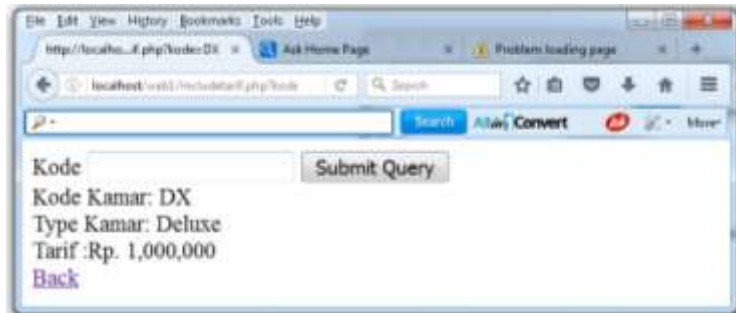
Jalankan program dari url: <http://localhost/web1/includetarif.php> dan Input data kode misal DX, SW atau EK, tekan Enter atau click tombol Submit Query.



Tampak kode setelah hasil proses untuk input kode DX menghasilkan

Type Kamar Deluxe

Tarif Rp. 1.000.000



7.2 Required

Required

7.3 String

String atau teks yang terdiri dari kumpulan semua simbol seperti: huruf, angka, tanda baca dan semua simbol disebut ASCII Code, jumlahnya sebanyak 256 simbol. Simbol tersebut disebut character.

Mengelola string atau teks termasuk bagian penting dari pemrograman termasuk PHP. String yang disimpan dalam satu variabel bisa dipancung, dipotong dengan perintah (statement) `substr(m,n)` dimana `m` menunjukkan awal pemancungan string, `n` menunjukkan jumlah karakter yang dipancung. Nilai angka `m` dimulai dari 0. Pada baris 6 menunjukkan teks dipancung mulai posisi karakter ke 0 sebanyak 5 karakter dan output yang diperoleh STMIK.

Posisi awal karakter dimulai dari 0 sehingga `substr($teks, 6, 4)` diperoleh output atau keluaran INDO. Pengelolaan string sering dijumpai pada kasus aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi database.

Fungsi bawaan PHP atau *default function* yang bisa digunakan untuk mengelolah string diantaranya: `substr('string', posisi awal, panjang pancung)`, `strlen('string')`. Lihat pada program **operasistring.php** pada baris 6, 7 dan 9.

Fungsi `strlen($teks)` berfungsi menghitung jumlah karakter yang dikandung variabel teks termasuk spasi hasipnya diperoleh 22.

```

1 <?php //operasistring.php
2 //      01234567890
3 $teks ='STMIK INDONESIA PADANG';
4 // pancung teks
5 echo 'TEKS: '.$teks.'<br>';
6 echo substr($teks, 0, 5). '<br>'; // STMIK
7 echo substr($teks, 6, 4). '<br><br>'; // INDO
8
9 echo "Jumlah Huruf dari teks ".$teks. " = " .strlen($teks);
10 ?>

```

Output

Panggil program dari url <http://localhost/algoe/operasistring.php>

